

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ *CAMPUS* PETRÓPOLIS
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

[ToDo:] Título do trabalho.

Jonatas Halliday Sant Anna do Nascimento

PETRÓPOLIS
2026

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ *CAMPUS* PETRÓPOLIS
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

[ToDo:] Título do trabalho.

Jonatas Halliday Sant Anna do Nascimento

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao CEFET/RJ - *campus* Petrópolis, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Diego Barreto Haddad
Coorientador: Allan Jonathan da Silva

PETRÓPOLIS
2026

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio eletrônico ou convencional, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

[ToDo:] Acrescentar ficha catalográfica (providenciada pela biblioteca) após a defesa do TCC.

Cefet/RJ – Sistema de Bibliotecas / *campus* Petrópolis

M294

Manual para elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC): Bacharelado em Engenharia da Computação / Organização e elaboração: Guilherme de Oliveira Pinto. - 1. ed. – Petrópolis, RJ: Cefet/RJ - *campus* Petrópolis, 2018.
34 p. il. color.

Bibliografia: p. 22

1. Manual Técnico - Metodologia. 2. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). I. Título. II. Pinto, Guilherme de Oliveira.

CDD 025.00218

Elaborada por Luciana de Souza Castro CRB7/4812

CEFET/RJ
campus Petrópolis

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ *CAMPUS* PETRÓPOLIS
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

FOLHA DE APROVAÇÃO

[ToDo:] Título do trabalho.

Jonatas Halliday Sant Anna do Nascimento

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao CEFET/RJ - *campus* Petrópolis, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

[ToDo:] Orientador(a): Nome do Professor(a)
[ToDo:] Corientador(a): Nome do Professor(a)

Aprovado por:

[ToDo:] Nome do Professor(a)

[ToDo:] Nome do Professor(a)

[ToDo:] Nome do Professor(a)

[ToDo:] Nome do Professor(a)

[ToDo:] Mês de Ano

DEDICATÓRIA

[ToDo:] Escrever dedicatória.

AGRADECIMENTO

[ToDo:] Escrever agradecimento.

RESUMO

[ToDo:] Escrever resumo em português

Palavras-Chave: [ToDo:] Escrever palavras-chave em português.

ABSTRACT

[ToDo:] Escrever resumo em inglês

Palavras-Chave: [ToDo:] Escrever palavras-chave em inglês.

LISTA DE FIGURAS

1 Comportamento dos preços das opções europeias de compra e venda em função do preço do ativo subjacente. 25
2 Comportamento das gregas em função do preço do ativo subjacente. 26
3 Comparação entre os preços teóricos de Black–Scholes e as aproximações simbólicas no experimento univariado de τ. 47
4 Erros absolutos das expressões simbólicas selecionadas em função do tempo até o vencimento no experimento univariado de τ. 48
5 Comparação dos preços em função da taxa livre de risco. 53

LISTA DE TABELAS

1 Configuração dos parâmetros do experimento univariado com τ. 28
2 Configuração do experimento univariado com a taxa livre de risco (r). 30
3 Configuração dos parâmetros do experimento univariado com σ. 31
4 Configurações dos hiperparâmetros das duas execuções 33
5 Configuração dos parâmetros do experimento univariado com S. 33
6 Configuração dos parâmetros do experimento bivariado com S e σ. 35
7 Hiperparâmetros das três rodadas do experimento bivariado. 35
8 Expressões selecionadas no experimento univariado de τ. 42
9 Comparação entre os coeficientes teóricos da expansão de Puiseux e os coeficientes das expressões simbólicas selecionadas. 45
10 Métricas de erro das expressões simbólicas selecionadas no experimento univariado de τ. 48
11 Expressões simbólicas selecionadas no experimento univariado da taxa livre de risco (r). 51
12 Comparação entre os coeficientes teóricos de Taylor e os coeficientes locais das expressões simbólicas selecionadas. 51
13 Comparação dos erros de treinamento e extrapolação das expressões simbólicas selecionadas para a taxa livre de risco (r). 54

Lista de Siglas

[ToDo:] Escrever lista de siglas / acrónimos.

TCC	-	Trabalho de Conclusão de Curso
CEFET	-	Centro Federal de Educação Tecnológica
RNA	-	Rede Neural Artificial
LSTM	-	*Long Short-Term Memory*
VADER	-	*Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner*
NLP	-	*Natural Language Processing*
ReLU	-	*Rectified Linear Units*
MSE	-	*Mean Squared Error*
MAE	-	*Mean Absolute Error*
RMSE	-	*Root Mean Squared Error*
RNN	-	*Recurrent Neural Network*
MLP	-	*Multi Layer Perceptron*
SVM	-	*Support Vector Machine*
NB	-	*Naive Bayes*
SRM	-	*Structural Risk Minimization*
TF-IDF	-	*Term Frequency-Inverse Document Frequency*
AMV	-	*Amazon Mechanical Turk*
LIWC	-	*Linguistic Inquiry Word Count*
GI	-	*General Inquirer*
ANEW	-	*Affective Norms for English Words*
SWN	-	*SentiWordNet*
SCN	-	*SentiCNet*
WSD	-	*Word-Sense Disambiguation*
CNN	-	*Convolutional Neural Network*
GSE	-	*Ghana Stock Exchange*

Lista de Símbolos

Ω	-	Espaço amostral
$\mathcal{F}$	-	σ-álgebra
$\mathcal{F}_t$	-	Informação disponível até o instante t
$\mathbb{P}$	-	Medida de probabilidade
S_t	-	Preço do ativo subjacente no instante t
S_0	-	Preço inicial do ativo subjacente
K	-	Preço de exercício (*strike price*)
T	-	Tempo até o vencimento da opção
r	-	Taxa de juros livre de risco
μ	-	Taxa média de crescimento (*drift*)
σ	-	Volatilidade do ativo subjacente
W_t	-	Movimento browniano no instante t
dW_t	-	Incremento do movimento browniano
$V(S,t)$	-	Valor da opção em função do preço do ativo e do tempo
C	-	Preço da opção de compra (*call*)
P	-	Preço da opção de venda (*put*)
d_1	-	Primeiro termo auxiliar da fórmula de Black–Scholes
d_2	-	Segundo termo auxiliar da fórmula de Black–Scholes
Δ	-	Delta da opção
Γ	-	Gamma da opção
Θ	-	Theta da opção
ν	-	Vega da opção
ρ	-	Rho da opção

SUMÁRIO

1 Introdução **1**
- 1.1 Tema . . . 2
- 1.2 Justificativa . . . 2
- 1.3 Delimitação . . . 2
- 1.4 Objetivos . . . 2
- 1.5 Descrição resumida da metodologia . . . 2
- 1.6 Descrição . . . 2

2 Fundamentos da precificação de opções **3**
- 2.1 σ-álgebra . . . 4
- 2.2 Espaço de Probabilidade . . . 4
- 2.3 Filtração . . . 5
- 2.4 Martingal . . . 5
- 2.5 Movimento Browniano . . . 6
- 2.6 Processos de Itô . . . 7
- 2.7 Integral de Itô . . . 7
- 2.8 Movimento Browniano Geométrico . . . 8
- 2.9 Método de Monte Carlo . . . 9
- 2.10 Modelo de Black–Scholes . . . 10
- 2.11 Limitações do modelo de Black–Scholes . . . 13
- 2.12 Gregas: Sensibilidades do modelo de Black–Scholes . . . 14
- 2.13 Aproximações locais e expansões assintóticas do modelo de Black–Scholes . . . 16

3 Fundamentos da regressão simbólica **18**
- 3.1 Representação das expressões e complexidade simbólica . . . 18
- 3.2 Busca evolutiva e seleção por torneio . . . 19
- 3.3 Função de perda, aptidão e controle da complexidade . . . 20
- 3.4 Conjunto de melhores expressões e seleção do modelo . . . 21
- 3.5 Interpretabilidade matemática e financeira . . . 22

4 Metodologia **23**
- 4.1 Implementação analítica do Modelo de Black–Scholes e das Gregas . . . 23
- 4.2 Análise Univariada de parâmetros . . . 27
  - 4.2.1 Configuração dos Experimentos Univariados . . . 27
  - 4.2.2 Variação dos Experimentos Bivariados: S e σ . . . 33
  - 4.2.3 Função de Perda com Restrições Financeiras . . . 35

5 Resultados e Discussão **40**
- 5.1 Resultados dos Experimentos Univariados . . . 40
  - 5.1.1 Análise dos resultados da variação do tempo até o vencimento (τ) . . . 41
- 5.2 Análise dos resultados da taxa livre de risco (r) . . . 49
- 5.3 Volatilidade (σ) . . . 55
- 5.4 Preço do Ativo Subjacente (S) . . . 55

6 Discussão Comparativa dos Experimentos Univariados **55**

7 Experimentos Multivariados **55**

8 Síntese dos Resultados e Limitações **55**

9 Conclusões **56**

A Expressões Simbólicas do Experimento com τ **58**

B Expressões Simbólicas do Experimento com a Taxa Livre de Juros (r) **60**

1 Introdução

A modelagem matemática desempenha um papel fundamental nas finanças quantitativas ao fornecer ferramentas rigorosas, como a teoria da probabilidade e o cálculo estocástico, para representar a evolução temporal de variáveis sujeitas à incerteza de mercado. A importância dessa formalização torna-se ainda mais evidente na análise de derivativos financeiros, cujos valores presentes são determinados por outros ativos financeiros, chamados de ativos subjacentes. Entre os derivativos mais negociados globalmente, o mercado de opções ocupa uma posição de destaque [1]. Por concederem ao seu detentor o direito, não a obrigação, de negociar um ativo a um preço fixado em uma data futura, as opções apresentam uma estrutura não linear de ganhos que as torna essenciais para a transferência e mitigação de riscos em carteiras de investimento. Segundo dados divulgados pela Futures Industry Association (FIA, 2026), aproximadamente 28,61 bilhões de contratos de opções foram negociados mundialmente no primeiro trimestre de 2026, em comparação com 9,74 bilhões de contratos futuros. Esses números evidenciam a relevância desse segmento no mercado internacional de derivativos negociados em bolsa. Essa flexibilidade contratual, associada à incerteza em relação a evolução futura dos preços dos ativos subjacentes, torna a precificação de opções um problema relevante para finanças quantitativas. Nesse quadro, o modelo desenvolvido por Black e Scholes [2] estabeleceu uma fórmula fechada para determinar o preço teórico das opções de compra e venda europeias sob determinadas condições de mercado.

O modelo tem como base a representação do preço do ativo como um processo estocástico através do movimento browniano geométrico, assumindo parâmetros como volatilidade e taxa livre de juros constantes. Ao partir do objetivo da construção de uma carteira de proteção, ou também conhecido como carteira de *Hedge*, continuamente ajustada e da ausência de arbitragem, obtém-se uma equação diferencial parcial em que a solução permite determinar o valor teórico do derivativo. Nesse cenário, a precificação passa a ser fundamentada em uma relação matemática entre as características do contrato, como o tempo até o seu fim, denominado de maturação, e toda a dinâmica envolvida na precificação desse ativo.

Para opções europeias de compra e venda, a formulação fornece expressões analíticas que relacionam o preço da opção ao valor corrente do ativo, ao preço de exercício, ao tempo restante até o vencimento, à taxa livre de risco e à volatilidade. Além de fornecer uma expressão para o preço teórico das opções, o modelo de Black-Scholes permite investigar a influência de seus parâmetros sobre o valor do derivativo, por meio das sensibilidades financeiras conhecidas como Gregas. A existência de uma formulação analítica possibilita, ainda, examinar as propriedades matemáticas da função de precificação, tornando o modelo uma referência para a avaliação de métodos computacionais de aproximação.

A existência dessa solução analítica permite utilizar o modelo como referência para a investigação de métodos computacionais capazes de aproximar relações matemáticas entre variáveis do problema. Nesse quadro, pode-se destacar a regressão simbólica como uma técnica avançada em

aprendizado de máquina que utiliza programação genética e algoritmos evolutivos para identificar expressões matemáticas explícitas a partir dos dados, além de buscar aproximações numéricas que possibilitam investigar estruturas matemáticas e relações subjacentes aos dados. A regressão simbólica foi projetada para inferir expressões matemáticas interpretáveis orientada a dados, diferente de métodos cuja estrutura é previamente estabelecida. Entre as ferramentas disponíveis para essa finalidade, destaca-se o algoritmo PySR, que emprega técnicas da já mencionada busca evolutiva e aprendizado por árvores de decisão para identificar expressões simbólicas capazes de representar as relações presentes nos dados. Sua aplicação a uma função analítica conhecida, como a de Black-Scholes, permite investigar não apenas a capacidade de aproximação dos preços, mas também a correspondência entre as expressões identificadas e as propriedades matemáticas do modelo original.

1.1 Tema

1.2 Justificativa

1.3 Delimitação

1.4 Objetivos

Investigar a capacidade da regressão simbólica, por meio do algoritmo PySR, de aproximar a função de precificação de Black-Scholes, avaliando a precisão preditiva, a complexidade simbólica e a recuperação de propriedades matemáticas do modelo.

1.5 Descrição resumida da metodologia

1.6 Descrição

2 Fundamentos da precificação de opções

A dinâmica de preços do mercado financeiro é regida por diferentes e variados fatores. A modelagem do comportamento dos ativos financeiros busca representar a evolução de grandezas cujo comportamento futuro está sujeito à incerteza, como preços de ações, taxas de juros e volatilidade. No mercado de derivativos, essa característica assume particular importância, uma vez que o valor desses instrumentos depende da dinâmica de outro ativo, chamado de ativo subjacente.

A avaliação desses contratos depende, portanto, do comportamento do preço do ativo subjacente ao longo do tempo. Como sua evolução futura é de uma dinâmica estocástica uma carteira de *hedge* visa mitigar os efeitos dessas oscilações ajustando dinâmicamente a proporção de opções presentes na carteira. É nesse contexto que o modelo de Black–Scholes foi concebido e para ter o entendimento completo a formalização de toda essa estrutura matemática é necessária. Os processos estocásticos fornecem as ferramentas ao descrever a evolução temporal de variáveis aleatórias e constituem a base matemática de diversos modelos empregados em finanças quantitativas, incluindo o de Black–Scholes.

Uma opção consiste em um contrato derivativo cujo valor está associado a um ativo subjacente e que concede ao titular o direito de comprá-lo ou vendê-lo por um preço de exercício previamente definido, denominado *strike price*, até ou em uma data de vencimento especificada [2]. Entre os principais tipos de opções estão as opções de compra (*call*) e as opções de venda (*put*). Entre os modelos desenvolvidos para a precificação de derivativos, destaca-se o modelo de Black–Scholes, formulado a partir dos trabalhos de Fischer Black e Myron Scholes e posteriormente desenvolvido por Robert Merton. Em sua formulação clássica, o modelo de Black–Scholes considera uma dinâmica estocástica para o preço do ativo subjacente compatível com o movimento browniano geométrico, a partir da qual é derivada a expressão de precificação da opção [2]. A construção dessa formulação envolve conceitos da teoria da probabilidade e do cálculo estocástico, entre os quais espaço de probabilidade, σ-álgebra, filtração, movimento browniano, processos de Itô e Fórmula de Itô. Esses conceitos são apresentados abaixo de forma progressiva, até a obtenção da equação de Black–Scholes.

- ***Call* (Opção de Compra):** Confere ao seu detentor o direito, não a obrigação, de comprar um ativo financeiro pelo preço especificado em contrato.
- ***Put* (Opção de Venda):** Confere ao seu detentor o direito, não a obrigação, de vender um ativo financeiro pelo preço especificado em contrato.

A formulação matemática do modelo de Black–Scholes se apoia em conceitos da teoria da probabilidade, em teoria da medida e do cálculo estocástico que permitem representar, de forma rigorosa, a incerteza e a evolução temporal do preço de um ativo. Para compreender essa construção, é necessário introduzir algumas estruturas fundamentais, entre elas espaço de probabilidade, σ-álgebra, filtração, movimento browniano, processos de Itô e Fórmula de Itô. Esses elementos serão apresentados a seguir de forma encadeada, destacando o papel de cada um na construção do modelo.

2.1 σ-álgebra

Seja Ω um espaço amostral. Uma σ-álgebra é uma coleção $\mathcal{F}$ de subconjuntos de Ω que satisfaz determinadas propriedades de fechamento [3].:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$.
3. Se $A_j \in \mathcal{F}$ para todo $j \in \mathbb{N}$, então

$$\bigcup_{j\in\mathbb{N}} A_j \in \mathcal{F} \qquad \text{e} \qquad \bigcap_{j\in\mathbb{N}} A_j \in \mathcal{F}. \tag{1}$$

Uma σ-álgebra é uma coleção de subconjuntos que contém o próprio espaço amostral e é fechada em relação à complementação e a uniões enumeráveis. A formalização dessa definição é a base para os eventos mensuráveis sobre o qual o modelo de Black–Scholes baseia o conceito de filtração, futuramente definido. Tomemos um exemplo aplicado as finanças quantitativas. Seja uma opção europeia de compra com preço de exercício K. Um evento relevante para a precificação é

$$A = \{S_T > K\}, \tag{2}$$

que representa a situação em que, no vencimento, o preço do ativo subjacente é superior ao preço de exercício. Para que seja possível atribuir uma probabilidade a esse evento, é necessário que A pertença à σ-álgebra $\mathcal{F}$.

Dessa forma, a σ-álgebra estabelece quais eventos associados à evolução do ativo podem ser tratados probabilisticamente no modelo.

2.2 Espaço de Probabilidade

Seja Ω o espaço amostral associado a um experimento aleatório, isto é, o conjunto não vazio que reúne todos os resultados possíveis desse experimento. Em Ω, considera-se uma σ-álgebra $\mathcal{F}$, formada por subconjuntos de Ω aos quais podem ser atribuídas probabilidades.

A partir dessas estruturas, define-se um espaço de probabilidade como a trinca

$$(\Omega, \mathcal{F}, P), \tag{3}$$

em que Ω é o espaço amostral, $\mathcal{F}$ é uma σ-álgebra de subconjuntos de Ω e P é uma medida de probabilidade definida sobre $\mathcal{F}$ [4].

O espaço de probabilidade fornece a estrutura básica para descrever a aleatoriedade de um fenômeno. O espaço de probabilidade é o que fundamenta os incrementos aleatórios dwt na dinâmica

do ativo. Também é necessário representar como a informação de mercado disponível que se modifica à medida que novos eventos são observados.

Nesse contexto, considera-se uma família **crescente** de σ-álgebras associadas a diferentes instantes, de modo a representar matematicamente a evolução das informações disponíveis ao longo do tempo. Essa família permite formalizar quais informações estão disponíveis em cada momento e implica no conceito de filtração.

2.3 Filtração

Seja um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ e um horizonte de tempo $T > 0$. Uma **filtração** é uma família de σ-álgebras $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$, contidas em $\mathcal{F}$, tal que

$$\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}, \qquad 0 \leq s \leq t \leq T. \tag{4}$$

Intuitivamente, $\mathcal{F}_t$ representa o conjunto de informações disponíveis até o instante t [5]. A condição $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$, para $s \leq t$, expressa o fato de que, à medida que o tempo avança, novas informações podem ser incorporadas ao modelo, preservando-se aquelas que já estavam disponíveis.

No contexto do mercado financeiro, uma filtração permite representar matematicamente a evolução da informação ao longo do tempo. Em um instante t, $\mathcal{F}_t$ pode conter as informações conhecidas sobre a trajetória do preço de um ativo até aquele momento. Dessa forma, o preço observado no presente pode depender das informações já disponíveis, enquanto valores futuros permanecem desconhecidos.

A partir dessa estrutura, é possível considerar processos estocásticos adaptados à informação disponível em cada instante. Entre esses processos, destaca-se o movimento browniano, utilizado para representar variações aleatórias contínuas ao longo do tempo e que desempenha papel central na modelagem matemática de preços de ativos financeiros.

2.4 Martingal

Seja $\{X(t) : t \geq 0\}$ um processo estocástico tal que

$$E\left(|X(t)|\right) < \infty \tag{5}$$

para todo $t \geq 0$.
Se $t \geq s \geq 0$ e

$$X(s) = E\left[X(t) \mid \mathcal{F}(s)\right] \tag{6}$$

quase certamente, então o processo é denominado **martingal**.

Ou seja, dado tudo o que se sabe até o instante s, o valor esperado futuro em t é igual ao valor atual $X(s)$. Isso significa que um martingal não apresenta tendência sistemática de subida ou de descida [4]. Se X_t representa o preço do ativo no instante t, então seu preço descontado para o instante inicial é definido por

$$\widehat{X}_t = e^{-rt} X_t. \tag{7}$$

O fator e^{-rt} permite expressar o valor do ativo no instante t em termos de seu valor presente, utilizando a taxa livre de risco r como taxa de desconto. Sob a medida neutra ao risco $\mathbb{Q}$, o processo $\widetilde{S}_t$ é um martingal, de modo que, para $t \geq s$,

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-rt} S_t \mid \mathcal{F}_s\right] = e^{-rs} S_s. \tag{8}$$

Isso significa que, uma vez descontado pela taxa livre de risco, o valor esperado futuro do ativo, condicionado às informações disponíveis no instante s, coincide com seu valor descontado atual.

2.5 Movimento Browniano

Considere um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Um processo estocástico de valores reais $\{W(t) : t \geq 0\}$ é denominado ***movimento browniano*** quando satisfaz as seguintes propriedades:

1. $$W(0) = 0 \quad \text{quase certamente, isto é, } P(W(0) = 0) = 1; \tag{9}$$

2. Para quaisquer $0 \leq s \leq t$,
$$W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s); \tag{10}$$

3. Para quaisquer instantes
$$0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_m, \tag{11}$$
os incrementos
$$W(t_1),\ W(t_2) - W(t_1), \ldots, W(t_m) - W(t_{m-1}) \tag{12}$$
são independentes.

Podemos dizer que o movimento browniano é um martingal em relação à sua filtração natural. Isso implica que, mesmo conhecendo toda a trajetória do movimento browniano até o instante s, a melhor previsão para W_t continua sendo o valor atual W_s. [4] Isso ocorre justamente porque os incrementos futuros são independentes do passado. A independência dos incrementos permite interpretar dW_t como uma fonte de perturbações aleatórias sucessivas ao longo do tempo [6]. Entretanto, as trajetórias do movimento browniano são altamente irregulares e não possuem variação limitada, o que motiva a introdução do cálculo estocástico e, em particular, da integral de Itô. Esses incrementos, denotados

por dW_t, são centrados, independentes e normalmente distribuídos, com variância proporcional ao intervalo de tempo dt. Dessa forma, dW_t pode ser interpretado como uma fonte de perturbações aleatórias sucessivas, característica desejável na modelagem das oscilações imprevisíveis dos preços de ativos. No entanto, essa representação não possui variação limitada, tornando-se necessário novas ferramentas além do cálculo diferencial e integral fazendo-se necessário introduzir as ferramentas que solucionam isso: a integral de Itô.

2.6 Processos de Itô

Um processo estocástico X_t pode ser representado, sob condições adequadas, na forma

$$dX_t = a_t\,dt + b_t\,dW_t. \tag{13}$$

Nessa representação, a_t corresponde ao termo de *drift*, enquanto b_t determina a intensidade da componente estocástica associada ao movimento browniano [4].

2.7 Integral de Itô

A modelagem por meio de processos estocásticos introduz termos envolvendo o movimento browniano, como ocorre no movimento browniano geométrico,

$$dS_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t. \tag{14}$$

Para interpretar expressões desse tipo, é necessário definir uma noção de integração em relação ao movimento browniano. A integral usual de Riemann não é suficiente nesse contexto, pois as trajetórias do movimento browniano são contínuas, porém altamente irregulares. A integral de Itô fornece uma estrutura adequada para tratar integrais da forma

$$\int_0^T f(t)\,dW_t. \tag{15}$$

Considere um espaço de probabilidade filtrado

$$(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}, P) \tag{16}$$

e um movimento browniano W_t adaptado à filtração $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$. Seja $f(\omega,t)$ um processo simples e adaptado da forma

$$f(\omega,t) = \sum_{i=1}^{n} a_{i-1}(\omega)\mathbf{1}_{[t_{i-1},t_i)}(t), \tag{17}$$

em que

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T, \tag{18}$$

e cada a_{i-1} é $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$-mensurável e possui segundo momento finito.

A condição de adaptabilidade expressa que, no intervalo $[t_{i-1}, t_i)$, o valor a_{i-1} depende apenas das informações disponíveis até o instante t_{i-1}. Dessa forma, o processo não utiliza informações futuras para determinar seu valor presente.

Para processos simples desse tipo, a integral de Itô de f em relação a W é definida por

$$\int_0^T f(\omega, t)\, dW_t = \sum_{i=1}^{n} a_{i-1}(\omega) \left(W_{t_i} - W_{t_{i-1}} \right). \tag{19}$$

Assim, em cada intervalo $[t_{i-1}, t_i)$, o valor conhecido do processo no início do intervalo é multiplicado pelo incremento correspondente do movimento browniano,

$$W_{t_i} - W_{t_{i-1}}. \tag{20}$$

Essa construção é análoga a uma soma de Riemann, porém apresenta uma diferença fundamental: o incremento é dado pelo movimento browniano, e o integrando é avaliado no extremo esquerdo de cada intervalo. Essa escolha é essencial para preservar a adaptação do processo à filtração.

A definição para processos simples constitui o ponto de partida para a construção da integral de Itô em classes mais gerais de processos, obtida por aproximação em média quadrática. Essa integral é um dos elementos centrais do cálculo estocástico e permite formular e analisar equações diferenciais estocásticas utilizadas na modelagem financeira.

2.8 Movimento Browniano Geométrico

O movimento browniano geométrico é utilizado para modelar a evolução do preço de um ativo de forma proporcional ao seu próprio valor. Sua dinâmica é descrita pela equação diferencial estocástica

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu\, dt + \sigma\, dW_t, \tag{21}$$

ou, de forma equivalente,

$$dS_t = \mu S_t\, dt + \sigma S_t\, dW_t. \tag{22}$$

Essa formulação indica que tanto a componente determinística quanto a componente aleatória atuam proporcionalmente sobre o preço atual do ativo. Assim, as variações de S_t são multiplicativas, e não aditivas.

Para obter uma expressão explícita para S_t, aplica-se a Fórmula de Itô à função $g(S_t) = \ln S_t$. Como consequência,

$$d \ln S_t = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma \, dW_t. \tag{23}$$

Integrando entre os instantes 0 e t, obtém-se

$$\ln S_t = \ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W_t. \tag{24}$$

Aplicando a função exponencial em ambos os lados,

$$S_t = S_0 \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W_t \right]. \tag{25}$$

É essa forma exponencial que evidencia o caráter geométrico do processo. O movimento browniano W_t atua sobre o logaritmo do preço, de modo que o preço S_t resulta da exponenciação de um processo com componente browniana. Como consequência, S_t permanece positivo e apresenta distribuição lognormal.

Apesar de sua utilidade na modelagem de preços de ativos, o movimento browniano geométrico apresenta limitações importantes. O modelo assume, entre outros aspectos, que a volatilidade σ permanece constante ao longo do tempo e que os retornos logarítmicos seguem uma distribuição normal. Uma outra limitação é que pode assumir valores negativos e descreve variações absolutas, enquanto, em aplicações financeiras, é mais natural considerar variações proporcionais ao preço corrente do ativo. Essas hipóteses simplificam a dinâmica do preço, mas podem não representar adequadamente características observadas em mercados reais. Destaca-se a regressão simbólica como uma alternativa orientada a dados, capaz de buscar expressões matemáticas que aproximem relações de precificação sem impor previamente uma estrutura funcional rígida. Além da capacidade de ajuste, essa abordagem preserva a possibilidade de obtenção de expressões analíticas interpretáveis e potencialmente menos custosas computacionalmente.

2.9 Método de Monte Carlo

O método de Monte Carlo corresponde a uma classe de métodos numéricos baseados na geração repetida de amostras aleatórias para a aproximação de quantidades de interesse. Em problemas nos quais uma solução analítica é difícil ou inviável de obter diretamente, a simulação permite representar possíveis realizações de um sistema e utilizar essas realizações para estimar propriedades estatísticas do modelo [7].

Considere uma variável aleatória X e uma função $g(X)$ cuja esperança deseja-se estimar. Se forem geradas N amostras independentes $X_1, X_2, \ldots, X_N$, a esperança de $g(X)$ pode ser aproximada pela média amostral

$$\mathbb{E}[g(X)] \approx \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} g(X_i). \tag{26}$$

À medida que o número de simulações aumenta, a média amostral tende ao valor esperado da variável, resultado associado à Lei dos Grandes Números. Dessa forma, o método de Monte Carlo permite aproximar numericamente quantidades probabilísticas a partir de um grande número de realizações aleatórias.

A precisão da estimativa depende do número de simulações realizadas. De forma geral, o erro estatístico do método diminui proporcionalmente a

$$\frac{1}{\sqrt{N}}, \tag{27}$$

de modo que uma redução significativa do erro pode exigir um aumento considerável no número de simulações.

Em finanças quantitativas, métodos de Monte Carlo são amplamente utilizados para a simulação de trajetórias de preços de ativos e para a precificação de derivativos. Nesse contexto, cada simulação representa uma possível evolução do ativo ao longo do tempo, obtida a partir de um modelo estocástico especificado previamente. A repetição desse processo permite analisar diferentes cenários possíveis para o comportamento futuro do ativo [7]. A solução do movimento browniano geométrico que será apresentada na seção seguinte fornece a dinâmica utilizada para a simulação das trajetórias do ativo. O método de Monte Carlo consiste, nesse contexto, na geração repetida de realizações aleatórias do movimento browniano, produzindo diferentes possíveis trajetórias para o preço S_t.

2.10 Modelo de Black–Scholes

Os conceitos apresentados anteriormente fornecem a estrutura matemática necessária para a formulação do modelo de Black–Scholes. Em particular, o movimento browniano geométrico permite representar a dinâmica do ativo subjacente, enquanto a Fórmula de Itô possibilita determinar como o valor de uma opção se modifica em função dessa dinâmica.

Considera-se que o preço S_t do ativo subjacente satisfaça a equação diferencial estocástica

$$dX_t = a_t\,dt + b_t\,dW_t.$$

em que μ representa a taxa de crescimento esperada do ativo, σ sua volatilidade e W_t um movimento browniano.

A solução dessa equação diferencial estocástica pode ser expressa por

$$S_t = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right]. \tag{28}$$

Essa expressão descreve a evolução do preço do ativo ao longo do tempo por meio de duas componentes. A parcela

$$\exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t\right] \tag{29}$$

representa o componente de crescimento do processo, enquanto o termo

$$W_t \tag{30}$$

introduz a aleatoriedade associada ao movimento browniano. Assim, a parcela estocástica aparece no fator

$$\exp(\sigma W_t), \tag{31}$$

responsável pelas oscilações aleatórias do preço ao longo do tempo.

O modelo de Black–Scholes foi desenvolvido com o objetivo de obter uma expressão para a precificação de opções a partir de hipóteses sobre a dinâmica do ativo subjacente e da construção de uma carteira livre de risco [2]. Seja, portanto,

$$V = V(S_t, t) \tag{32}$$

o valor de uma opção como função do preço do ativo subjacente e do tempo. Como S_t é um processo de Itô, a evolução de V pode ser obtida por meio da Fórmula de Itô:

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S_t \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) dt + \sigma S_t \frac{\partial V}{\partial S} dW_t. \tag{33}$$

Observa-se que a variação do preço da opção contém, assim como a dinâmica do ativo, uma componente aleatória associada a dW_t. Black e Scholes consideram então a construção de uma carteira composta pelo derivativo e pelo ativo subjacente em proporções tais que essa componente aleatória seja eliminada.

Uma vez eliminado o risco instantâneo associado ao movimento browniano, a carteira resultante deve, sob a hipótese de ausência de arbitragem, apresentar a mesma taxa de retorno de um ativo livre de risco. Essa condição faz com que a taxa de crescimento μ do ativo deixe de aparecer na equação de precificação, sendo substituída pela taxa livre de risco r.

Obtém-se, dessa forma, a equação diferencial parcial de Black–Scholes:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0. \tag{34}$$

Para uma opção europeia de compra, a solução da equação de Black–Scholes pode ser expressa como

uma função dos parâmetros que determinam o valor do contrato. Denotando por

$$C^{BS}(t,S,T,K,r,\sigma) \tag{35}$$

o preço, no instante t, de uma opção de compra europeia no modelo de Black–Scholes, tem-se que S representa o preço corrente do ativo subjacente, K o preço de exercício, T a data de vencimento, r a taxa de juros livre de risco e σ a volatilidade do ativo.

No instante de vencimento, $t = T$, o valor da opção corresponde ao seu *payoff*,

$$C^{BS}(T,S,T,K,r,\sigma) = (S-K)^+, \tag{36}$$

em que $(S-K)^+ = \max(S-K,0)$.

Para a formulação completa do modelo, utiliza-se a função de distribuição normal padrão, denotada por $\Phi(\cdot)$. Define-se agora a quantidade intermediária d_1 como

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}. \tag{37}$$

O termo

$$\ln\left(\frac{S}{K}\right)$$

representa a relação entre o preço corrente do ativo subjacente, S, e o preço de exercício da opção, K. Esse termo pode ser interpretado como uma medida logarítmica de *moneyness*, indicando quão distante o preço do ativo se encontra do preço de exercício estabelecido em contrato. Já o termo

$$\left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)$$

incorpora o efeito da taxa de juros livre de risco r e da volatilidade σ ao longo do tempo restante até o vencimento, $T-t$. Sob a medida neutra ao risco, assume-se que o ativo subjacente apresenta taxa de crescimento esperada igual à taxa livre de risco r.

A presença do termo envolvendo σ^2 decorre da dinâmica lognormal assumida para o preço do ativo. Pela Fórmula de Itô, se S_t segue um movimento browniano geométrico, então o logaritmo de seu preço possui dinâmica dada por

$$d\ln S_t = \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma\, dW_t.$$

Dessa forma, o termo $-\sigma^2/2$ surge como uma correção associada à transformação logarítmica do processo. Na formulação de Black–Scholes, essa correção aparece em d_2, enquanto a relação

$$d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T-t}$$

faz com que o numerador de d_1 contenha o termo $r+\sigma^2/2$. Já o termo d_2 é definido a partir de d_1 por

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}. \tag{38}$$

De forma equivalente, pode ser escrito como

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}. \tag{39}$$

Assim como d_1, o termo d_2 combina informações sobre o preço atual do ativo, o preço de exercício, a taxa livre de risco, a volatilidade e o tempo restante até o vencimento. Entretanto, em d_2, o termo $-\sigma^2/2$ corresponde à correção introduzida pela Fórmula de Itô ao considerar o logaritmo do preço do ativo. Subtraindo de d_1 a volatilidade ajustada pelo tempo restante até o vencimento. O termo

$$\sigma\sqrt{T-t}$$

representa a escala de incerteza acumulada ao longo do tempo

Então, para $t < T$, o preço da opção é dado por

$$C^{BS}(t,S,T,K,r,\sigma) = S\Phi(d_1) - Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2), \tag{40}$$

em que $\Phi(\cdot)$ representa a função de distribuição acumulada da normal padrão. A expressão evidencia que o valor da opção depende do preço do ativo subjacente S, do tempo restante até o vencimento $T-t$, do preço de exercício K, da taxa livre de risco r e da volatilidade σ. [5] A sensibilidade do preço da opção a variações nesses parâmetros pode ser analisada por meio das chamadas Gregas. No entanto, as hipóteses do movimento browniano geométrico gera limitações ao modelo de Black–Scholes, como a volatilidade σ permanecer constante e o retorno logarítimicos seguem uma distribuição normal. Por exemplo, se um ativo tiver saltos abruptos no preço, o modelo não é capaz de interpretá-lo. Basicamente, em mercados reais, fenômenos já mencionados como e também com o *volatility smile* [5] evidenciam a necessidade de outros modelos, como Heston e SABR, que incorporam dinâmicas mais complexas para a volatilidade. Entretanto, essas abordagens aumentam a complexidade analítica e computacional. Torna-se, portante, relevante buscar alternativas capazes de buscar expressões matemáticas que aproximem relações de precificação sem impor previamente uma estrutura rígida.

2.11 Limitações do modelo de Black–Scholes

Embora o modelo de Black–Scholes tenha um grande impacto na precificação de opções, sua aplicação empírica revelou limitações importantes, pois a formulação clássica baseia-se em hipóteses simplificadoras sobre a dinâmica dos preços dos ativos [5]. Essa discrepância torna-se evidente

quando se analisam opções com diferentes preços de exercício e prazos até o vencimento. Enquanto a formulação clássica pressupõe um único parâmetro de volatilidade constante para o ativo subjacente, os preços praticados no mercado implicam diferentes níveis de volatilidade implícita, originando padrões geométricos conhecidos como *volatility smile* e *volatility skew*. Esses fenômenos demonstram que a hipótese de volatilidade constante é insuficiente para representar de forma fiel a superfície de preços observada em mercados reais.

Apesar dessas limitações, o modelo de Black–Scholes permanece uma referência fundamental na literatura financeira, especialmente por sua formulação analítica e pela possibilidade de avaliar a sensibilidade dos preços das opções em relação aos parâmetros de precificação.

Essas características tornam o modelo particularmente adequado como referência matemática para a investigação de métodos de aproximação, como a regressão simbólica.

2.12 Gregas: Sensibilidades do modelo de Black–Scholes

Além de fornecer o valor teórico de uma opção, o modelo de Black–Scholes permite analisar como esse valor responde a alterações nos parâmetros que compõem o modelo. Essas sensibilidades são tradicionalmente representadas pelas chamadas *Gregas*, obtidas por meio de derivadas do preço da opção em relação a diferentes variáveis. [8]

Seja $V = V(S,t;K,T,r,\sigma)$ o valor de uma opção no modelo de Black–Scholes. As Gregas expressam a sensibilidade desse valor a variações em diferentes parâmetros do modelo, como o preço do ativo subjacente S, a volatilidade σ, a taxa de juros livre de risco r e o tempo t, dando origem, respectivamente, às medidas Delta, Vega, Rho e Theta. Além de auxiliarem na interpretação do comportamento do preço do derivativo, essas medidas também possuem papel importante na gestão de risco, pois permitem identificar quais fatores exercem maior influência sobre o valor da posição e orientar estratégias de proteção da carteira.

Delta O Delta mede a sensibilidade do preço da opção em relação ao preço do ativo subjacente. De forma geral, é:

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S} \tag{41}$$

Para call e put:

$$\Delta_{\text{call}} = \Phi(d_1) \tag{42}$$

$$\Delta_{\text{put}} = \Phi(d_1) - 1 \tag{43}$$

O Delta também é fundamental na construção de estratégias de *hedge*. Uma carteira pode ser ajustada de modo que a exposição às pequenas variações do preço do ativo subjacente seja reduzida ou neutralizada, procedimento conhecido como *delta hedging*. Dessa forma, o Delta não apenas descreve uma sensibilidade matemática, mas também fornece uma medida diretamente aplicável à proteção de posições em derivativos.

Gama O Gama mede a variação do Delta em relação ao preço do ativo. É a derivada do delta.

$$\Gamma = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \tag{44}$$

No modelo de black-scholes é:

$$\Gamma = \frac{\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T-t}} \tag{45}$$

Teta O Teta mede a sensibilidade do valor da opção em relação à passagem do tempo, sendo definido de forma geral por

$$\Theta = \frac{\partial V}{\partial t}. \tag{46}$$

No modelo de Black–Scholes, para uma opção europeia de compra,

$$\Theta_{\text{call}} = -\frac{S\sigma\phi(d_1)}{2\sqrt{T-t}} - rKe^{-r(T-t)}\Phi(d_2). \tag{47}$$

Vega O vega mede a sensibilidade em relação à volatilidade. É definido de forma geral como

$$\text{Vega} = \frac{\partial V}{\partial \sigma} \tag{48}$$

No modelo de Black-Scholes, para opções europeias é:

$$\text{Vega} = S\phi(d_1)\sqrt{T-t} \tag{49}$$

Rho O Rho mede a sensibilidade do valor da opção em relação à taxa de juros livre de risco r. De forma geral, é definido por

$$\rho = \frac{\partial V}{\partial r}. \tag{50}$$

No modelo de Black–Scholes, para uma opção europeia de compra sem pagamento de dividendos, o Rho é dado por

$$\rho_{\text{call}} = K(T-t)e^{-r(T-t)}\Phi(d_2), \tag{51}$$

enquanto, para uma opção europeia de venda,

$$\rho_{\text{put}} = -K(T-t)e^{-r(T-t)}\Phi(-d_2). \tag{52}$$

Portanto, por serem definidas como derivadas parciais do preço do derivativo, as Gregas capturam a geometria local da superfície de precificação de Black–Scholes. Essa propriedade permite utilizá-las em expansões em série e aproximações locais, decompondo o modelo em termos que evidenciam a contribuição de cada parâmetro para a formação do preço da opção.

2.13 Aproximações locais e expansões assintóticas do modelo de Black–Scholes

Apesar do modelo de Black–Scholes possuir uma solução analítica, sua avaliação depende da sua função de distribuição acumulada da normal padrão, $\Phi(\cdot)$, que é definida por uma integral imprópria [9] que não admite representação fechada em termos de funções algébricas elementares:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-u^2/2}\, du = \frac{1}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)\right], \tag{53}$$

em que $\operatorname{erf}(\cdot)$ denota a função erro de Gauss. Do ponto de vista analítico e computacional, essa característica motiva o uso de expansões em série de potências para aproximar localmente a superfície de precificação por expressões polinomiais ou algébricas mais simples. De forma geral, a expansão em série de Taylor [9] permite aproximar localmente uma função suficientemente diferenciável por um polinômio cujos coeficientes são determinados pelas derivadas da função em um ponto de referência, ou seja, o número de derivadas exigido depende da ordem da aproximação que queremos realizar.

$$V(\theta) \approx V(\theta_0) + \frac{\partial V}{\partial \theta}(\theta_0)(\theta - \theta_0) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2}(\theta_0)(\theta - \theta_0)^2 + O\left((\theta - \theta_0)^3\right). \tag{54}$$

No contexto da precificação de opções, essa formulação conecta-se diretamente às Gregas apresentadas anteriormente. Por exemplo, considerando variações no preço do ativo subjacente S em torno de S_0 e no tempo decorrido Δt, obtém-se a clássica aproximação local Delta–Gama–Teta:

$$\Delta V \approx \Delta(S - S_0) + \frac{1}{2}\Gamma(S - S_0)^2 + \Theta \Delta t. \tag{55}$$

Onde: - $\Theta = \frac{\partial C}{\partial t}$: sensibilidade do preço à passagem do tempo.

- $\Delta = \frac{\partial C}{\partial S}$: sensibilidade ao preço do ativo.
- $\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$: curvatura do preço em relação ao ativo.
- C: preço da opção.

Nesse caso, θ pode representar o preço do ativo subjacente S, a taxa livre de risco r ou a volatilidade σ. As derivadas que compõem a expansão estão diretamente relacionadas às sensibilidades financeiras do modelo de Black–Scholes.

Dessa forma, conseguimos escrever a equação de Black–Scholes usando suas dervidas parciais. Por outro lado, ao analisar o comportamento do preço da opção em função do tempo restante até o vencimento, $\tau = T - t$, observa-se que os argumentos d_1 e d_2 apresentam uma dependência em relação à raiz quadrada do prazo, $\sqrt{\tau}$. Em particular, para uma opção *at-the-money* ($S = K$), tem-se $\ln(S/K) = 0$, o que reduz os termos d_1 e d_2 a:

$$d_1 = \left(\frac{r}{\sigma} + \frac{\sigma}{2}\right)\sqrt{\tau} \qquad \text{e} \qquad d_2 = \left(\frac{r}{\sigma} - \frac{\sigma}{2}\right)\sqrt{\tau}. \tag{56}$$

Dessa forma, conseguimos escrever a equação de Black–Scholes usando suas derivadas parci-

ais. Contudo, para além das aproximações baseadas nas Gregas em relação ao preço do ativo subjacente, é de particular interesse analítico investigar o comportamento do preço de uma opção quando o horizonte temporal se esgota, ou seja, próximo ao vencimento.

Ao analisar a fórmula de Black–Scholes em função do tempo restante até o vencimento, $\tau = T - t$, observa-se que os argumentos d_1 e d_2 dependem diretamente da raiz quadrada do prazo, $\sqrt{\tau}$. Em particular, para uma opção *at-the-money* ($S = K$), tem-se $\ln(S/K) = 0$, o que reduz os termos a:

$$d_1 = \left(\frac{r}{\sigma} + \frac{\sigma}{2}\right)\sqrt{\tau} \quad \text{e} \quad d_2 = \left(\frac{r}{\sigma} - \frac{\sigma}{2}\right)\sqrt{\tau}. \tag{57}$$

Com o intuito de explicitar analiticamente a contribuição de cada ordem de grandeza de τ para o valor do derivativo, à medida que d_1 e d_2 tendem a zero quando $\tau \to 0$, é conveniente expandir a função de distribuição normal acumulada $\Phi(x)$ e o fator de desconto exponencial $e^{-r\tau}$ em séries de Maclaurin em torno da origem [9]: Em particular, a expansão da função de distribuição normal acumulada $\Phi(x)$ pode ser obtida a partir da série de potências da função erro de Gauss, apresentada na Seção 7.6 da *NIST Digital Library of Mathematical Functions* [10]:

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)\right). \tag{58}$$

Analogamente, a expansão de Maclaurin do fator de desconto exponencial, conforme a formulação geral apresentada por [9], fornece:

$$e^{-r\tau} = 1 - r\tau + \frac{1}{2}r^2\tau^2 + O(\tau^3). \tag{59}$$

As séries de Maclaurin tradicionais operam apenas com potências inteiras (x^1, x^2, x^3), de modo que o fato de o modelo de Black–Scholes trabalhar com $\sqrt{\tau}$ gera potências fracionárias ($\tau^{1/2}, \tau^{3/2}, \tau^{5/2}$), o que caracteriza formalmente uma Série de Puiseux. Essa estrutura enquadra-se formalmente na classe das **Séries de Puiseux**, que generalizam as séries de potências ao admitirem expoentes fracionários com denominador comum [11]:

$$f(\tau) = a_0 + a_1\tau^{1/2} + a_2\tau + a_3\tau^{3/2} + a_4\tau^2 + \cdots \tag{60}$$

Portanto, ao aplicar as expansões de Maclaurin sobre as funções elementares e não elementares que compõem a fórmula fechada, o resultado final do modelo de Black–Scholes, quando expresso diretamente em função do tempo até o vencimento τ, assume naturalmente a forma de uma expansão de Puiseux.

3 Fundamentos da regressão simbólica

Os modelos matemáticos desempenham papel central na descrição e na análise de fenômenos em diferentes áreas do conhecimento, uma vez que permitem relacionar variáveis e examinar como alterações em determinados parâmetros afetam o comportamento de um sistema. Métodos de aprendizado de máquina também podem representar relações complexas a partir de dados; entretanto, em arquiteturas como determinadas redes neurais, a relação aprendida costuma estar distribuída entre numerosos parâmetros internos, o que dificulta sua interpretação direta como uma expressão matemática concisa. Essa limitação não implica impossibilidade de examinar as entradas, saídas ou representações intermediárias desses modelos, mas evidencia a diferença entre obter previsões e identificar uma relação funcional explicitamente interpretável.

A regressão simbólica aborda essa questão por meio da busca de expressões matemáticas que relacionem variáveis independentes e observações de interesse sem pressupor, necessariamente, uma forma funcional previamente fixada. Diferentemente de uma regressão em que se escolhe de antemão uma família de funções e se estimam apenas seus parâmetros, a regressão simbólica investiga simultaneamente a estrutura da expressão e os valores de suas constantes. Por esse motivo, a precisão do ajuste deve ser analisada juntamente com a complexidade e as propriedades matemáticas da solução obtida [12, 13].

No modelo de Black–Scholes [2], o preço de uma opção europeia é dado por uma relação analítica explícita entre o preço do ativo subjacente, o preço de exercício, a taxa livre de risco, a volatilidade e o tempo até o vencimento. Nesse contexto, o interesse da regressão simbólica não se restringe à reprodução numérica da fórmula conhecida, tampouco pressupõe sua redescoberta exata. A possibilidade de obter expressões alternativas permite investigar suas estruturas algébricas, seus coeficientes, suas expansões locais e sua compatibilidade com propriedades financeiras da função de referência.

3.1 Representação das expressões e complexidade simbólica

Considere um conjunto de observações $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$, em que x_i representa as variáveis explicativas e y_i o valor observado da variável dependente. A regressão simbólica procura uma função candidata $\widehat{f}$, construída pela combinação de variáveis, constantes e operadores matemáticos, que apresente erro reduzido em relação aos dados. O conjunto de operadores admitidos delimita o espaço de busca: operações aritméticas, raízes, exponenciais ou funções especiais somente podem integrar as expressões quando disponibilizadas na configuração do algoritmo.

No PySR, as expressões são representadas internamente como árvores sintáticas. Os nós internos correspondem a operadores, enquanto os nós terminais representam variáveis ou constantes. Por exemplo, a expressão $\widehat{f}(x_1, x_2) = 2{,}5x_1 + \sqrt{x_2}$ pode ser representada por uma árvore cuja raiz é a soma, com uma multiplicação no ramo esquerdo e uma raiz quadrada no ramo direito. Se cada ocorrência

de operador, variável ou constante possuir peso unitário, essa árvore apresenta complexidade igual a seis: três operadores e três nós terminais.

De modo geral, a complexidade pode ser expressa por

$$\kappa(\widehat{f}) = \sum_{v \in \mathcal{T}(\widehat{f})} w(v), \tag{61}$$

em que $\mathcal{T}(\widehat{f})$ é o conjunto de nós da árvore e $w(v)$ o peso atribuído a cada nó. Essa formulação permite ponderar operações de maneira distinta, caso se deseje atribuir maior custo a determinados operadores. Adicionalmente, limites de tamanho e profundidade restringem a construção de árvores excessivamente grandes. A complexidade assim definida é uma medida estrutural e não equivale, necessariamente, à facilidade de interpretar financeiramente uma expressão: uma fórmula curta pode apresentar comportamento inadequado, enquanto uma expressão mais extensa pode preservar propriedades analíticas importantes [13].

3.2 Busca evolutiva e seleção por torneio

A biblioteca PySR fornece uma interface em Python para o mecanismo de regressão simbólica implementado em Julia pela biblioteca `SymbolicRegression.jl` [14]. Seu procedimento de busca utiliza uma estratégia evolutiva com múltiplas populações de expressões candidatas. Cada população reúne indivíduos representados por árvores matemáticas que são avaliadas e modificadas sucessivamente, de modo a explorar diferentes regiões do espaço de expressões. O uso de múltiplas populações favorece a manutenção de alternativas estruturais durante a busca e admite a migração de indivíduos entre populações [13].

Um dos mecanismos de seleção utilizados é o *torneio*. Em vez de comparar obrigatoriamente todos os indivíduos de uma população a cada reprodução, o algoritmo seleciona uma amostra de candidatos e os ordena de acordo com um custo de avaliação. Os indivíduos com melhor desempenho nessa amostra apresentam maior probabilidade de serem escolhidos como progenitores. Os parâmetros `tournament_selection_n` e `tournament_selection_p` controlam, respectivamente, o número de participantes e a preferência probabilística pelos mais bem classificados. Em uma forma de seleção por posições, a probabilidade atribuída ao indivíduo de ordem k decresce proporcionalmente a

$$P_k \propto p(1-p)^{k-1}, \qquad k = 1, 2, \ldots, \tag{62}$$

com p representando o parâmetro de preferência e $k = 1$ indicando o primeiro colocado. Assim, a seleção favorece candidatos com menor custo, mas não elimina completamente a possibilidade de escolha de alternativas inferiores, preservando diversidade para a exploração evolutiva.

Após a escolha dos progenitores, são aplicadas operações que alteram as árvores simbólicas. Entre as mutações possíveis estão a perturbação de constantes numéricas, a substituição de operadores,

a inserção ou remoção de nós e a modificação de subárvores. O *crossover*, por sua vez, permite trocar subárvores entre expressões progenitoras, produzindo novas combinações. Essas operações não correspondem à diferenciação ou à manipulação algébrica de uma fórmula conhecida: elas modificam a estrutura candidata e permitem investigar formas funcionais distintas. Os novos indivíduos são então avaliados e podem substituir membros antigos da população, em um procedimento de evolução regularizada que também considera a idade dos indivíduos [13].

A busca não depende exclusivamente de alterações discretas na estrutura. Em etapas apropriadas, a biblioteca pode simplificar expressões e realizar a otimização numérica de suas constantes, por métodos como BFGS ou Nelder–Mead, conforme a configuração. Dessa maneira, a evolução investiga a organização dos operadores e variáveis, enquanto a otimização local ajusta constantes de uma estrutura já proposta. A combinação entre evolução, simplificação e otimização constitui uma característica importante do PySR, pois permite aperfeiçoar uma expressão sem exigir que cada alteração de um coeficiente seja obtida apenas por mutação aleatória [13].

3.3 Função de perda, aptidão e controle da complexidade

Para avaliar uma expressão candidata é necessário estabelecer uma medida de discrepância entre suas previsões e os valores observados. Em problemas de regressão, uma possibilidade usual é o erro quadrático médio,

$$\mathcal{L}_{\mathrm{MSE}}(\widehat{f}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[y_i - \widehat{f}(x_i)\right]^2. \tag{63}$$

Um valor menor indica maior proximidade numérica no conjunto avaliado, mas não assegura simplicidade, validade fora da amostra ou consistência com as propriedades do fenômeno estudado. Além disso, expressões que produzam resultados não finitos ou operações inválidas podem receber custos desfavoráveis e deixar de ser competitivas na busca.

Na literatura de algoritmos evolutivos, o termo *aptidão* (*fitness*) designa, de maneira geral, o critério pelo qual indivíduos são comparados para fins de seleção. No PySR, entretanto, convém distinguir três quantidades: a *loss*, que mede o erro ou a função de perda definida pelo usuário; o custo ajustado empregado em mecanismos da busca, que pode incorporar preferências de complexidade; e o *score* calculado para comparar expressões do conjunto final. Essas quantidades estão relacionadas, mas não são sinônimas.

O controle da complexidade pode ocorrer por limites estruturais e por mecanismos de parcimônia. Em termos conceituais, uma função objetivo regularizada pode ser representada por

$$\mathcal{J}(\widehat{f}) = \mathcal{L}(\widehat{f}) + \lambda\,\kappa(\widehat{f}), \tag{64}$$

em que $\lambda \geq 0$ indica a intensidade da penalização estrutural. Essa equação representa o princípio geral de parcimônia, não uma afirmação de que toda execução do PySR utilize necessariamente um coeficiente λ positivo. A implementação também dispõe de mecanismos adaptativos que consideram

a frequência de expressões em diferentes níveis de complexidade, desencorajando a concentração da busca em um único tamanho de árvore. A definição dessas preferências depende dos parâmetros e da versão utilizada.

A aceitação de novas expressões pode envolver ainda um mecanismo de *simulated annealing*. Nesse procedimento, propostas que reduzam o custo são favorecidas, ao passo que determinadas modificações desfavoráveis podem ser aceitas probabilisticamente, sobretudo quando a temperatura de exploração é mais elevada. Isso permite superar alterações intermediárias que não melhoram imediatamente o ajuste, mas que podem conduzir a estruturas mais adequadas em etapas posteriores. O mecanismo de seleção, portanto, combina exploração de estruturas alternativas com preferência progressiva por soluções de menor custo [13].

3.4 Conjunto de melhores expressões e seleção do modelo

Durante a evolução, o algoritmo mantém um registro das melhores expressões identificadas em diferentes níveis de complexidade, frequentemente denominado *hall of fame*. Nesse registro, uma nova expressão pode substituir outra de complexidade equivalente quando apresenta perda inferior. A partir dessas candidatas, são identificadas soluções não dominadas na relação entre erro e complexidade, formando uma fronteira de Pareto. Uma expressão é dominada quando existe outra que apresenta complexidade não maior e erro não superior, com melhoria em pelo menos um desses critérios. Assim, o conjunto retornado não representa necessariamente uma lista de todas as árvores produzidas pela evolução, mas uma seleção de alternativas relevantes para diferentes compromissos entre simplicidade e ajuste.

Na interface Python, a tabela `equations_` apresenta, entre outros elementos, as expressões, suas complexidades, os valores de perda e os escores de seleção. Para duas soluções consecutivas na ordenação por complexidade, com perdas positivas $\mathcal{L}_{i-1}$ e $\mathcal{L}_i$ e complexidades κ_{i-1} e κ_i, o escore pode ser escrito como

$$\text{score}_i = -\frac{\ln(\mathcal{L}_i/\mathcal{L}_{i-1})}{\kappa_i - \kappa_{i-1}}. \tag{65}$$

Esse valor quantifica a redução relativa da perda, em escala logarítmica, por unidade adicional de complexidade. Um escore elevado indica que o aumento estrutural foi acompanhado de ganho proporcionalmente expressivo no ajuste; por outro lado, uma expressão mais complexa pode apresentar escore reduzido quando sua melhoria de precisão é pequena. Trata-se de um critério de comparação entre soluções já encontradas, distinto do custo empregado nos torneios evolutivos.

A seleção automática do PySR pode seguir diferentes critérios. A configuração `model_selection="accur` privilegia a menor perda; `model_selection="score"` privilegia o maior escore; e `model_selection="best"` seleciona o maior escore entre as expressões cuja perda não excede 1,5 vez a menor perda registrada. Desse modo, a expressão selecionada automaticamente não é necessariamente a de maior complexidade nem a que apresenta menor erro em um conjunto de extrapolação. Essa distinção é relevante para interpretar os resultados experimentais, nos quais diferentes expressões podem ser comparadas

independentemente da escolha automática realizada pela biblioteca.

3.5 Interpretabilidade matemática e financeira

A disponibilidade de expressões explícitas favorece análises que não se limitam à previsão numérica. Quando uma solução é expressa por operadores e funções conhecidas, torna-se possível examinar seus termos, calcular derivadas, obter expansões locais e identificar condições de domínio. Entretanto, a forma explícita, isoladamente, não garante interpretabilidade substantiva: expressões extensas, composições de funções especiais ou operações que deixam de estar definidas em parte do domínio podem dificultar a atribuição de significado matemático ou financeiro.

Neste trabalho, as expansões de Taylor e Puiseux da fórmula de Black–Scholes constituem referências analíticas para interpretar os termos e coeficientes das expressões identificadas. A comparação com essas expansões permite investigar a reprodução aproximada de características locais, sem pressupor que a regressão simbólica deva recuperar exatamente a forma funcional original. Além disso, as derivadas das expressões oferecem medidas associadas às sensibilidades financeiras, enquanto os limites de preço, as condições de monotonicidade e a convexidade permitem examinar sua consistência econômica. Tais propriedades precisam ser verificadas explicitamente: um erro reduzido de precificação não assegura, por si só, que uma expressão preserve as sensibilidades ou as restrições financeiras de Black–Scholes.

Dessa forma, a regressão simbólica é considerada neste estudo tanto como procedimento de aproximação orientado a dados quanto como fonte de expressões passíveis de investigação analítica. A busca evolutiva produz alternativas matemáticas; o conjunto de soluções preserva diferentes compromissos entre complexidade e ajuste; e a análise posterior de coeficientes, derivadas e domínios permite discutir o alcance e as limitações de sua interpretabilidade no contexto da precificação de opções.

4 Metodologia

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento deste trabalho e que será usado para o treinamento da regressão simbólica. Nele são descritos a implementação inicial do modelo de Black–Scholes acompanhada de gráficos preliminares com parâmetros previamente configurados e a avaliação do comportamento inicial das gregas. Também inclui a criação do conjunto de dados, a configuração da regressão simbólica e os critérios utilizados para a avaliação dos resultados.

4.1 Implementação analítica do Modelo de Black–Scholes e das Gregas

A implementação computacional do modelo de Black–Scholes foi realizada em Python. Foram desenvolvidas funções específicas para o cálculo do preço de opções europeias de compra (*call*) e de venda (*put*).

Para a opção de compra, foram inicialmente calculados os termos auxiliares d_1 e d_2, definidos por

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma\sqrt{T}}, \tag{66}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}. \tag{67}$$

Em seguida, o preço da opção de compra foi calculado por

$$C = S\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2). \tag{68}$$

A partir da formulação analítica apresentada, implementou-se uma função em Python para calcular o preço de opções europeias de compra. A implementação utiliza a função de distribuição acumulada da normal padrão, disponibilizada pela biblioteca scipy.stats, e recebe como argumentos os parâmetros de precificação. Essa função foi utilizada posteriormente na geração dos valores de referência empregados nos experimentos de regressão simbólica.

Código 1: Implementação do modelo de Black–Scholes para opções de compra europeia

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm

def black_scholes_call_EU(S, K, tau, R, sigma):
    if tau <= 0:
        return max(S - K, 0)

    d1 = (np.log(S/ K) + (R + 0.5 * sigma**2) * tau) / (sigma *np.sqrt(tau))
    d2 = d1 - sigma* np.sqrt(tau)
    call_price = S * norm.cdf(d1) - K *np.exp(-R * tau) * norm.cdf(d2)
    return call_price
```

A implementação apresentada no Código 1 foi utilizada para gerar os preços teóricos das opções de compra, que posteriormente constituíram os valores de referência para o treinamento e a avaliação dos modelos de regressão simbólica. Em que S representa o preço atual do ativo subjacente, K corresponde ao preço de exercício da opção (*strike price*), r representa a taxa de juros livre de risco e τ corresponde ao tempo restante até o vencimento da opção. Além disso, $\Phi(\cdot)$ representa a função de distribuição acumulada da distribuição normal padrão.

A função implementada também considera o caso em que o tempo restante até o vencimento é igual a zero, o valor da opção corresponde diretamente ao seu *payoff* [15].

$$C_T = \max(S-K,0). \tag{69}$$

Após a implementação das funções de precificação, realizou-se uma análise gráfica exploratória com o objetivo de verificar o comportamento das opções europeias de compra e venda em função do preço do ativo subjacente.

Nessa etapa preliminar, foram mantidos constantes o preço de exercício $K = 100$, o tempo restante até o vencimento $\tau = 1$ ano, a taxa livre de risco $r = 0{,}05$ e a volatilidade $\sigma = 0{,}20$, enquanto S foi variado entre 50 e 150.

Essa análise teve caráter exploratório, destinando-se à verificação das propriedades da implementação computacional, não sendo utilizada no treinamento dos modelos de regressão simbólica.

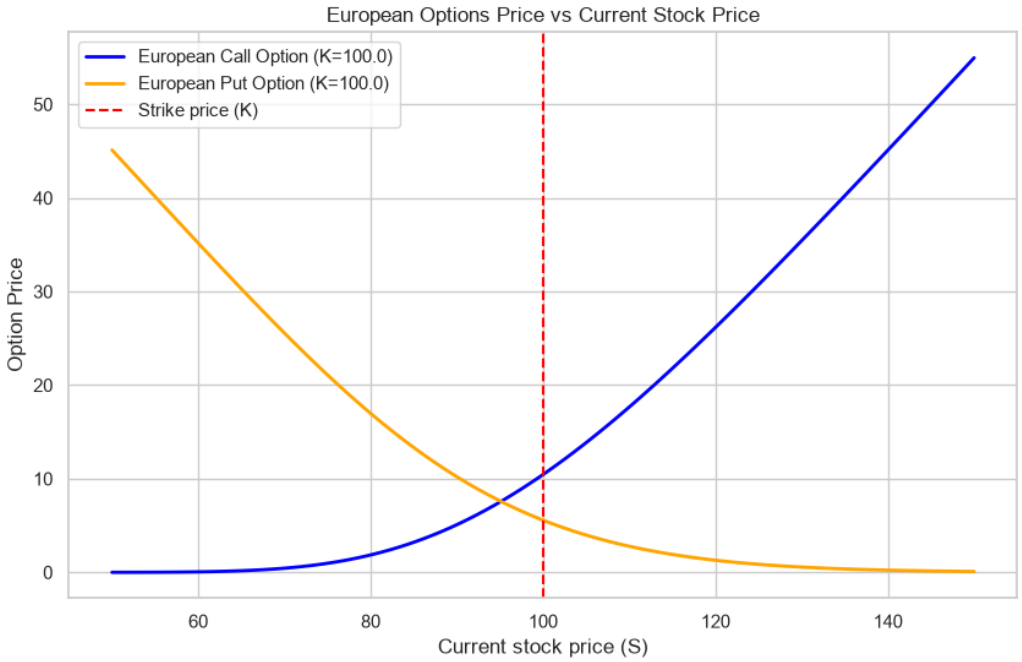


Figura 1: Comportamento dos preços das opções europeias de compra e venda em função do preço do ativo subjacente.
Elaborado pelo autor.

É possível observar a convexidade do preço da opção de compra em relação ao preço do ativo subjacente. Conforme discutido por Black e Scholes [2], a curva que relaciona o valor da opção ao preço do ativo apresenta curvatura positiva. No modelo de Black–Scholes, essa propriedade pode ser expressa pela segunda derivada do preço da opção em relação a S,

$$\frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \Gamma > 0. \tag{70}$$

No gráfico obtido, esse comportamento pode ser observado pelo aumento progressivo da inclinação da curva da opção à medida que S aumenta. A relação entre o preço do ativo subjacente S e o preço de exercício K permite classificar a opção quanto ao seu *moneyness*. Para uma opção de compra (*call*), quando $S < K$, a opção encontra-se *out of the money* (OTM); quando $S = K$, encontra-se *at the money* (ATM); e, quando $S > K$, encontra-se *in the money* (ITM).

Para uma opção de venda (*put*), essa relação ocorre de forma inversa: quando $S < K$, a opção está ITM; quando $S = K$, está ATM; e, quando $S > K$, está OTM.

Após a implementação das funções de precificação das opções de compra e venda, foram implementadas as principais gregas do modelo de Black–Scholes: Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho. Essas medidas representam as sensibilidades do preço da opção em relação a diferentes parâmetros do modelo.

Após a implementação das funções de precificação, foram implementadas as principais Gregas do modelo de Black–Scholes: Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho.

As funções foram desenvolvidas a partir das expressões analíticas apresentadas na fundamentação teórica.

Para verificar graficamente o comportamento dessas sensibilidades em relação ao preço do ativo subjacente, utilizou-se a mesma configuração de parâmetros adotada na análise exploratória anterior, variando-se S entre 50 e 150.

Os resultados são apresentados na Figura 2.

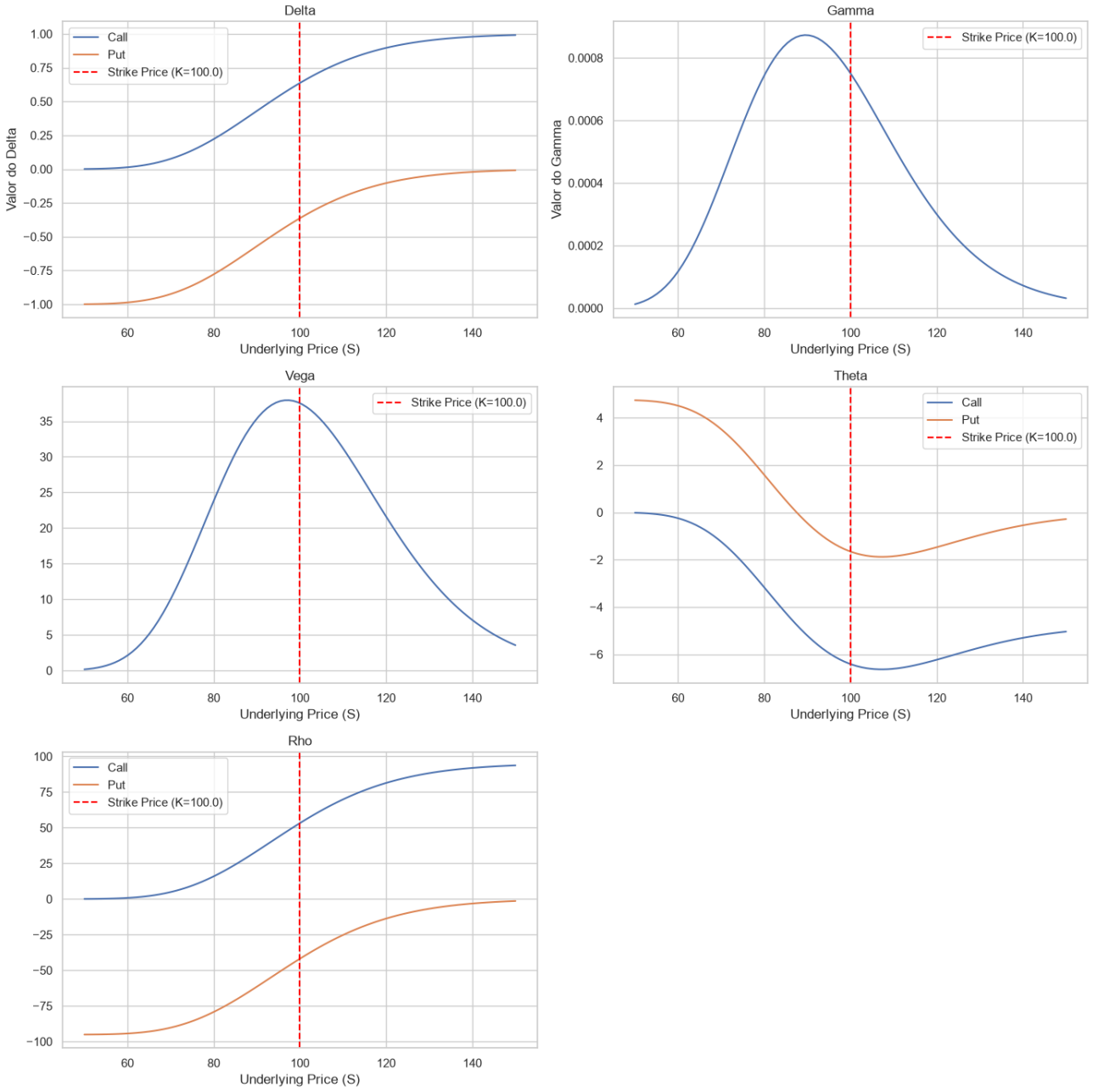


Figura 2: Comportamento das gregas em função do preço do ativo subjacente.
Elaborado pelo autor.

4.2 Análise Univariada de parâmetros

Com o objetivo de investigar a capacidade da regressão simbólica de identificar relações matemáticas existentes no modelo de Black–Scholes, foi adotada uma abordagem univariada de cada parâmetro. Essa estratégia consiste em manter um parâmetro da precificação variando e os demais constantes, de modo a isolar cada contribuição para o comportamento do preço da opção. Essa abordagem permite analisar as expressões obtidas pelo PySR em condições controladas, reduzindo a influência simultânea das demais variáveis. Além disso, possibilita comparar as expressões geradas com as aproximações analíticas apresentadas na fundamentação teórica, em especial as expansões de Taylor e de Puiseux. Em todos os casos, o preço de exercício foi mantido fixo em $K = 100$. Nos experimentos em que S permaneceu constante, adotou-se $S = 100$; nos demais, os parâmetros fixos foram $r = 0{,}05$, $\sigma = 0{,}20$ e $\tau = 180/252$, conforme a variável investigada. Nesta etapa, os valores utilizados como referência foram calculados diretamente pela solução analítica de Black–Scholes, já implementada e detalhada anteriormente. Para cada experimento, os dados foram organizados em conjuntos de treinamento e teste, utilizados, respectivamente, para o ajuste das expressões simbólicas e para a avaliação de seu desempenho em regiões não utilizadas durante o treinamento. A divisão determinística por intervalos da variável independente permitiu investigar particularmente o comportamento das expressões em condições de extrapolação.

O objetivo da análise não consistiu na seleção exclusiva de uma única expressão de menor erro, mas na comparação das diferentes equações preservadas pelo PySR. Para isso, foram consideradas a precisão numérica, a complexidade simbólica e a correspondência com propriedades matemáticas do modelo de Black–Scholes.

Essa abordagem estabelece uma referência inicial para a investigação da regressão simbólica, permitindo distinguir a recuperação de estruturas matemáticas individuais da aproximação de relações mais complexas entre múltiplas variáveis.

4.2.1 Configuração dos Experimentos Univariados

Variação do tempo até o vencimento (τ)

O primeiro experimento univariado investigou a dependência do preço de uma opção europeia de compra em relação ao tempo restante até o vencimento, τ. Nesse experimento, apenas τ foi considerado variável independente, enquanto os demais parâmetros do modelo de Black–Scholes permaneceram constantes.

Foram adotados o preço do ativo subjacente $S = 100$, o preço de exercício $K = 100$, a taxa livre de risco $r = 0{,}05$ e a volatilidade $\sigma = 0{,}20$.

Para construir o conjunto de dados, foram considerados 180 valores do tempo restante até o vencimento, correspondentes aos prazos de 1 a 180 dias úteis. Esses valores foram convertidos para anos, utilizando a convenção de 252 dias úteis, conforme:

$$\tau_i = \frac{d_i}{252}, \qquad d_i \in \{1, 2, \ldots, 180\}. \tag{71}$$

Dessa forma, o experimento compreendeu o intervalo de $\tau \in [1/252, 180/252]$. Para cada valor de τ_i, o preço teórico da opção foi calculado diretamente pela formulação analítica de Black–Scholes, constituindo a variável-alvo do treinamento.

O conjunto resultante foi dividido em 144 observações para treinamento (80%) e 36 para teste (20%). A separação foi realizada de maneira determinística, reservando os maiores valores de τ para treinamento e os menores para teste.

Além dos preços calculados diretamente pela formulação de Black–Scholes, foram determinados os coeficientes teóricos da expansão assintótica em função de τ, considerando a condição *at-the-money* ($S = K$). Para isso, implementou-se uma função em Python que calcula os coeficientes associados aos termos $\tau^{1/2}$, τ, $\tau^{3/2}$ e τ^2, conforme a expansão de Puiseux apresentada na fundamentação teórica. Esses coeficientes foram calculados independentemente do treinamento do PySR, sendo utilizados posteriormente como referência analítica para avaliar a correspondência entre as expressões obtidas pela regressão simbólica e a estrutura assintótica do modelo de Black–Scholes. A implementação recebe como parâmetros os valores de S, K, r e σ, retornando os coeficientes associados aos termos $\tau^{1/2}$, τ, $\tau^{3/2}$ e τ^2, respectivamente.

A Tabela 1 sintetiza os parâmetros utilizados no primeiro experimento univariado, destacando a variável investigada e os valores mantidos constantes.

Tabela 1: Configuração dos parâmetros do experimento univariado com τ.

Parâmetro	**Condição**	**Valor utilizado**
Preço do ativo (S)	Constante	100
Preço de exercício (K)	Constante	100
Taxa livre de risco (r)	Constante	0,05
Volatilidade (σ)	Constante	0,20
Tempo até o vencimento (τ)	Variável	$[1/252,\ 180/252]$ ano
Total de observações	—	180
Treinamento	144 observações	$\tau \in [37/252,\ 180/252]$
Teste	36 observações	$\tau \in [1/252,\ 36/252]$

Fonte: Elaboração própria.

A precisão das expressões identificadas pelo PySR foi avaliada por meio do erro absoluto médio (MAE), do erro quadrático médio (MSE) e da raiz do erro quadrático médio (RMSE).

Essas métricas foram calculadas sobre os conjuntos de teste, considerando como referência os preços obtidos pela formulação analítica de Black–Scholes. Além da avaliação preditiva, foram consideradas a complexidade simbólica das expressões e sua correspondência com as propriedades matemáticas do modelo de referência, incluindo os coeficientes das expansões de Taylor e de Puiseux.

Realizou-se, também, uma verificação da validade numérica das expressões simbólicas produzidas pelo PySR no conjunto de teste. Para cada equação, foram avaliadas as previsões corres-

pondentes aos 36 valores de tempo até o vencimento, identificando-se a ocorrência de resultados não finitos, como valores indefinidos (`NaN`) ou infinitos. Esse procedimento teve como objetivo investigar possíveis restrições de domínio das expressões identificadas, particularmente em regiões de extrapolação próximas ao vencimento. As equações que apresentaram previsões inválidas foram mantidas na análise comparativa, sendo sua limitação matemática registrada separadamente das métricas de erro. Nessas situações, as métricas calculadas sobre todo o conjunto de teste não foram consideradas definidas.

Variação da taxa de juros (r)

O segundo experimento univariado investigou a dependência do preço de uma opção europeia de compra em relação à taxa livre de risco, r. Nesse experimento, apenas a taxa de juros foi considerada variável independente, enquanto os demais parâmetros do modelo de Black–Scholes permaneceram constantes. Foram adotados o preço do ativo subjacente $S = 100$, o preço de exercício $K = 100$, a volatilidade $\sigma = 0{,}20$ e o tempo restante até o vencimento $\tau = 180/252$ ano. Para a construção do conjunto de dados, foram considerados 91 valores da taxa livre de risco, distribuídos uniformemente no intervalo de 0,01 a 0,10, com incrementos de 0,001. Assim, os valores da variável independente foram definidos por:

$$r_i = 0{,}01 + 0{,}001i, \qquad i \in \{0, 1, \ldots, 90\}. \tag{72}$$

Essa separação determinística permitiu avaliar a capacidade de extrapolação das expressões simbólicas para taxas superiores às utilizadas durante o treinamento.

Além da avaliação dos preços calculados pelo PySR, foram determinados os coeficientes teóricos da expansão de Taylor de segunda ordem da função de Black–Scholes em relação à taxa livre de risco, considerando como ponto de expansão $r_0 = 0$.

A aproximação analítica foi expressa por:

$$C_{BS}(r) = a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + O(r^3), \tag{73}$$

em que a_0 corresponde ao preço teórico da opção em $r = 0$, a_1 representa a primeira derivada do preço em relação à taxa livre de risco, associada à sensibilidade Rho, e a_2 corresponde à metade da segunda derivada em relação a r. Ressalta-se que os preços utilizados no treinamento foram obtidos pela formulação analítica exata de Black–Scholes, enquanto a expansão de Taylor foi empregada exclusivamente na comparação das propriedades matemáticas das expressões identificadas. A tabela 2 abaixo mostra um resumo dos parâmetros.

Tabela 2: Configuração do experimento univariado com a taxa livre de risco (r).

Parâmetro	**Condição**	**Valor utilizado**
Preço do ativo (S)	Constante	100
Preço de exercício (K)	Constante	100
Volatilidade (σ)	Constante	0,20
Tempo até o vencimento (τ)	Constante	$180/252$ ano
Taxa livre de risco (r)	Variável	$[0{,}01; 0{,}10]$
Incremento de r	—	0,001
Total de observações	—	91
Treinamento	71 observações	$r \in [0{,}01; 0{,}08]$
Teste	20 observações	$r \in [0{,}081; 0{,}10]$

Fonte: Elaboração própria.

Variação da volatilidade (σ)

O terceiro experimento univariado teve como objetivo investigar a capacidade da regressão simbólica de aproximar a relação entre a volatilidade e o preço de uma opção europeia de compra, mantendo constantes os demais parâmetros do modelo de Black–Scholes. Foram adotados $S = K = 100$, taxa livre de risco $r = 0{,}05$ e tempo restante até o vencimento $\tau = 180/252$ ano. Para a construção do conjunto de dados, foram considerados 31 valores de volatilidade, igualmente espaçados entre 0,10 e 0,40, com incrementos de 0,01. Para cada valor de σ, o preço teórico da opção foi calculado diretamente pela formulação analítica de Black–Scholes, constituindo a variável-alvo do experimento.

O conjunto de dados foi ordenado de maneira crescente em relação à volatilidade e dividido em 24 observações para treinamento e 7 para teste. O treinamento compreendeu valores de σ entre 0,10 e 0,33, enquanto o conjunto de teste contemplou valores entre 0,34 e 0,40. Essa divisão determinística permitiu avaliar a capacidade de extrapolação das expressões identificadas pelo PySR para volatilidades superiores às observadas durante o treinamento. Além da avaliação da precisão dos preços estimados, foram determinados os coeficientes teóricos da expansão de Taylor de segunda ordem da função de Black–Scholes em relação à volatilidade, considerando como ponto de expansão $\sigma_0 = 0{,}20$.

A aproximação analítica foi expressa por:

$$\begin{aligned} C_{BS}(\sigma) \approx a_0 + a_1(\sigma - \sigma_0) \\ + a_2(\sigma - \sigma_0)^2, \end{aligned} \tag{74}$$

em que a_0 corresponde ao preço da opção no ponto de expansão, a_1 representa a primeira derivada em relação à volatilidade (Vega) e a_2 corresponde à metade da segunda derivada em relação à volatilidade (Vomma). Para os parâmetros fixados, os coeficientes teóricos calculados foram:

$$\begin{aligned} C_{BS}(\sigma) \approx\ & 8{,}518175855 \\ & + 32{,}273470128(\sigma - 0{,}20) \\ & + 3{,}025637825(\sigma - 0{,}20)^2. \end{aligned} \tag{75}$$

Esses coeficientes foram obtidos independentemente do treinamento do PySR, por meio de uma função implementada em Python. A expansão foi utilizada como referência para investigar se as expressões simbólicas identificadas reproduzem o comportamento local da função de precificação, incluindo sua sensibilidade e curvatura em relação à volatilidade. A Tabela 3 apresenta um resumo dos parâmetros utilizados no experimento em que a volatilidade (σ) é variável.

Tabela 3: Configuração dos parâmetros do experimento univariado com σ.

Parâmetro	**Condição**	**Valor utilizado**
Preço do ativo (S)	Constante	100
Preço de exercício (K)	Constante	100
Taxa livre de risco (r)	Constante	0,05
Tempo até o vencimento (τ)	Constante	$180/252$ ano
Volatilidade (σ)	Variável	[0,10; 0,40]
Incremento de σ	—	0,01
Total de observações	—	31
Treinamento	24 observações	$\sigma \in [0{,}10; 0{,}33]$
Teste	7 observações	$\sigma \in [0{,}34; 0{,}40]$

Fonte: Elaboração própria.

Variação do preço do ativo (S)

O experimento univariado com o preço do ativo subjacente teve como objetivo investigar a capacidade da regressão simbólica de aproximar a função de precificação de Black–Scholes quando apenas a variável S é modificada. Para isso, foram mantidos constantes o preço de exercício $K = 100$, a taxa livre de risco $r = 0{,}05$, a volatilidade $\sigma = 0{,}20$ e o tempo restante até o vencimento $\tau = 180/252$ ano.

O *dataset* foi construído a partir de 91 valores igualmente espaçados de (S), compreendidos entre 70 e 130. Para cada observação, o preço teórico da opção europeia de compra foi calculado diretamente pela formulação analítica de Black-Scholes, constituindo a variável-alvo do treinamento. Os dados foram ordenados de maneira crescente e particionados deterministicamente em 71 observações de treinamento e 20 de teste, correspondentes, respectivamente, aos intervalos de aproximadamente 70 a 116,67 e de 117,33 a 130. Essa divisão foi adotada para avaliar a capacidade de extrapolação das expressões simbólicas para preços do ativo superiores aos utilizados durante o ajuste.

A investigação foi organizada em duas rodadas independentes de treinamento do PySR, diferenciadas pela configuração dos hiperparâmetros responsáveis pela exploração do espaço de busca simbólica. Em ambas, foram utilizados os mesmos conjuntos de treinamento e teste, mantendo-se (S) como a única variável independente.

Na primeira rodada de treinamento, adotou-se a configuração inicial estabelecida para os experimentos univariados, com 500 iterações, operadores binários de adição, subtração, multiplicação e

divisão, além dos operadores unários exponencial, logaritmo, raiz quadrada e função erro (erf). O tamanho máximo das expressões foi limitado a 35, utilizando-se o critério `model_selection="best"` para a seleção automática de uma expressão pelo PySR. Após o treinamento, as expressões preservadas pelo algoritmo foram avaliadas quanto à precisão preditiva nos conjuntos de treinamento e teste, considerando também sua complexidade simbólica.

Na segunda rodada, realizou-se um novo treinamento independente, denominado configuração expandida, com o objetivo de investigar o efeito da ampliação da busca evolutiva sobre as expressões simbólicas identificadas. Nessa configuração, foram utilizadas 1.200 iterações, 24 populações, 40 indivíduos por população e 500 ciclos evolutivos por iteração. O tamanho máximo das expressões foi estabelecido em 40 e a profundidade máxima em 12. Os operadores matemáticos e o critério de seleção permaneceram iguais aos da primeira rodada. Ambas as configurações utilizaram os mesmos conjuntos de treinamento e teste, permitindo uma comparação exploratória dos resultados obtidos sob diferentes hiperparâmetros.

A análise das expressões simbólicas considerou também sua correspondência com as propriedades analíticas do modelo de Black–Scholes. Para isso, foram comparados os coeficientes das expansões de Taylor de segunda ordem em relação ao preço do ativo subjacente, considerando o ponto de expansão $S_0 = 100$. Para as expressões analisadas, foram calculados o valor da função, sua primeira derivada e metade da segunda derivada nesse ponto, correspondentes, respectivamente, ao preço da opção, ao Delta e ao coeficiente de segunda ordem associado ao Gamma. Essa comparação foi realizada para as expressões dos treinamentos inicial e expandido, permitindo investigar a relação entre precisão numérica, complexidade simbólica e reprodução das propriedades locais da função de precificação.

De maneira complementar, as derivadas das expressões foram avaliadas em uma malha de 301 pontos no intervalo de ($S = 70$) a ($S = 130$). Esse procedimento permitiu investigar a correspondência com as sensibilidades analíticas de Black-Scholes e verificar a preservação de propriedades matemáticas, como monotonicidade, limites de Delta e convexidade.

Para a avaliação das expressões, foram considerados o erro absoluto médio (MAE), o erro quadrático médio (MSE), a raiz do erro quadrático médio (RMSE) e a complexidade simbólica ,ou seja seu sentido matemático e financeiro , esta análise de desempenho considerou tanto a interpretabilidade no domínio do problema, atestada pelo comportamento das Gregas, quanto a eficiência matemática. Além da expressão selecionada automaticamente pelo algoritmo, foram examinadas outras expressões preservadas pelo PySR, permitindo investigar diferentes compromissos entre precisão numérica e sentido financeiro e matemático. Abaixo a tabela 4 resume quais foram os hiper parâmetros usados nos experimentos.

Para cada configuração, foram construídas representações gráficas comparando os erros absolutos médios de treinamento e teste das diferentes equações, bem como a relação entre a complexidade simbólica e a precisão numérica. Adicionalmente, foram representadas as curvas de preços previstas por expressões selecionadas para visualização, em comparação com os valores analíticos de Black–Scholes. A análise gráfica teve como finalidade evidenciar diferenças de aproximação, possíveis des-

vios na região de extrapolação e situações em que expressões de complexidades distintas apresentam comportamentos numéricos semelhantes.

No treinamento expandido, realizou-se ainda uma avaliação das derivadas simbólicas das equações em uma malha de 301 pontos, abrangendo o intervalo $S \in [70, 130]$. Esse procedimento permitiu examinar numericamente, na malha considerada, o comportamento de Delta e Gamma e possíveis violações das restrições financeiras de monotonicidade e convexidade. Os resultados dessa verificação não foram interpretados como demonstração analítica da validade dessas propriedades em todo o domínio.

Tabela 4: Configurações dos hiperparâmetros das duas execuções

Hiperparâmetro	**Inicial**	**Ampliada**
`niterations`	500	1200
`populations`	15	24
`population_size`	27	40
`ncycles_per_iteration`	380	500
`maxsize`	35	40
`maxdepth`	`None`	12
`model_selection`	best	best
`random_state`	`None`	42

Fonte: Elaboração própria.

A seguir, a Tabela 5 resume a dinâmica desta rodada de testes em relação ao preço do ativo S.

Tabela 5: Configuração dos parâmetros do experimento univariado com S.

Parâmetro	**Condição**	**Valor utilizado**
Preço do ativo (S)	Variável	$[70; 130]$
Preço de exercício (K)	Constante	100
Taxa livre de risco (r)	Constante	0,05
Tempo até o vencimento (τ)	Constante	$180/252$ ano
Volatilidade (σ)	Constante	0,20
Incremento de S	—	$2/3 \approx 0,6667$
Total de observações	—	**91**
Treinamento	71 observações	$S \in [70; 116,67]$
Teste	20 observações	$S \in [117,33; 130]$

Fonte: Elaboração própria.

4.2.2 Variação dos Experimentos Bivariados: S e σ

A análise bivariada concentrou-se no preço do ativo subjacente (S) e na volatilidade (σ), considerando a relevância dessas variáveis para a precificação de opções e para a interpretação financeira das expressões obtidas por regressão simbólica. Enquanto S corresponde ao valor de mercado do ativo subjacente, σ representa a volatilidade de seus retornos assumida pelo modelo de Black-Scholes. Para

uma opção europeia de compra sem pagamento de dividendos, a função de precificação é crescente e convexa em relação a S e não decrescente em relação a σ, propriedades diretamente relacionadas às sensibilidades Delta, Gamma e Vega.

A variação conjunta dessas variáveis permite examinar não apenas suas influências individuais sobre o preço da opção, mas também a dependência das sensibilidades em relação a ambas. No modelo de Black-Scholes, por exemplo, o Delta depende tanto de S quanto de σ, de modo que alterações na volatilidade podem modificar a sensibilidade do preço da opção ao ativo subjacente. Essa interdependência fornece uma referência para investigar a interpretabilidade matemática e financeira das expressões identificadas pelo PySR, considerando suas estruturas e sua correspondência com as propriedades da superfície de precificação. Para essa investigação, foram mantidos constantes o preço de exercício $K = 100$, a taxa livre de risco $r = 0{,}05$ e o tempo até o vencimento $\tau = 180/252$ ano. O conjunto de dados foi construído a partir de 50 valores igualmente espaçados de S, no intervalo $[50; 150]$, e 50 valores de σ, no intervalo $[0{,}05; 0{,}50]$. Por meio da função `meshgrid`, da biblioteca NumPy, foram formadas todas as combinações entre os valores das duas variáveis, totalizando 2.500 observações. Para cada par (S_i, σ_i), o preço de referência $C_{BS}(S_i, \sigma_i)$ foi calculado pela implementação analítica de Black–Scholes apresentada anteriormente. Esses preços constituíram os valores-alvo do treinamento; não foram obtidos por simulação de trajetórias ou por dados de mercado.

A separação dos dados foi determinística e preservou a estrutura retangular da grade. Os 40 menores valores de cada variável foram combinados para formar o conjunto de treinamento, com 1.600 observações. As 900 combinações restantes constituíram o conjunto de teste, subdividido em três regiões: 400 observações com extrapolação apenas de S, 400 com extrapolação apenas de σ e 100 com extrapolação simultânea das duas variáveis. Os limites superiores do treinamento foram aproximadamente $S = 129{,}59$ e $\sigma = 0{,}4082$; os valores reservados para extrapolação começaram em aproximadamente $S = 131{,}63$ e $\sigma = 0{,}4173$. Essa divisão permitiu distinguir o desempenho do modelo nas diferentes direções de extrapolação, sem utilizar observações de teste no ajuste das expressões.

A Tabela 6 sintetiza a configuração do conjunto de dados empregado nas três rodadas de treinamento.

A investigação compreendeu três rodadas independentes de treinamento do PySR. Na primeira, denominada *configuração original*, adotou-se a minimização do erro quadrático dos preços, sem penalidades explícitas para propriedades financeiras, com 1.200 iterações. Na segunda, realizou-se uma rodada piloto de 100 iterações, introduzindo-se uma função de perda personalizada com penalidades associadas aos limites de preço e às derivadas da função de precificação. Na terceira, executou-se um novo treinamento independente com a mesma função de perda personalizada e 1.200 iterações, a fim de permitir uma comparação com a configuração original sob o mesmo número de iterações. A terceira execução não consistiu na continuação da rodada piloto: os modelos foram inicializados e treinados separadamente.

Nas três rodadas, foram mantidos os operadores binários de adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como os operadores unários exponencial, logaritmo, raiz quadrada e função erro (erf).

Tabela 6: Configuração dos parâmetros do experimento bivariado com S e σ.

Parâmetro	**Condição**	**Valor utilizado**
Preço do ativo (S)	Variável	$[50; 150]$
Volatilidade (σ)	Variável	$[0{,}05; 0{,}50]$
Preço de exercício (K)	Constante	100
Taxa livre de risco (r)	Constante	0,05
Tempo até o vencimento (τ)	Constante	$180/252$ ano
Quantidade de valores de S	—	50
Quantidade de valores de σ	—	50
Total de observações	—	2500
Treinamento	—	1600
Teste: extrapolação de S	—	400
Teste: extrapolação de σ	—	400
Teste: extrapolação de ambos	—	100

Fonte: Elaboração própria.

Utilizaram-se 24 populações, com 40 indivíduos por população, 500 ciclos evolutivos por iteração, tamanho máximo de expressão igual a 40 e profundidade máxima igual a 12. A seleção automática de expressões foi realizada com `model_selection="best"`. Para favorecer a reprodutibilidade, adotaram-se a semente aleatória `random_state=42`, a configuração determinística e o processamento serial. Cada rodada foi identificada separadamente e seus registros foram preservados, evitando associar uma expressão ao número atribuído em outra execução. A Tabela 7 apresenta a comparação entre as configurações.

Tabela 7: Hiperparâmetros das três rodadas do experimento bivariado.

Hiperparâmetro	**Original**	**Piloto**	**Ampliado**
`niterations`	1200	100	1200
`populations`	24	24	24
`population_size`	40	40	40
`ncycles_per_iteration`	500	500	500
`maxsize`	40	40	40
`maxdepth`	12	12	12
`model_selection`	best	best	best
`random_state`	42	42	42
`deterministic`	True	True	True
`parallelism`	serial	serial	serial
Função de perda	MSE	MSE + penalidades	MSE + penalidades

Fonte: Elaboração própria.

4.2.3 Função de Perda com Restrições Financeiras

A função de perda personalizada foi elaborada para penalizar expressões cujas previsões contrariassem propriedades matemáticas e financeiras esperadas de uma opção europeia de compra sem pagamento de dividendos. Para os parâmetros fixados, consideraram-se os limites de não arbitragem

do preço e as condições sobre as sensibilidades:

$$\max\left(0, S - Ke^{-r\tau}\right) \leq C(S,\sigma) \leq S, \tag{76}$$

$$0 \leq \frac{\partial C}{\partial S} \leq 1, \qquad \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \geq 0, \qquad \frac{\partial C}{\partial \sigma} \geq 0. \tag{77}$$

A primeira desigualdade estabelece os limites admissíveis para o preço da opção, enquanto as demais expressam, respectivamente, os limites de Delta, a convexidade em relação a S (Gamma não negativo) e a monotonicidade do preço em relação à volatilidade (Vega não negativo). Tais condições foram incorporadas ao treinamento na forma de penalidades suaves, e não como restrições rígidas à estrutura de cada expressão.

A função objetivo utilizada nas duas rodadas com penalidades foi definida por

$$\mathcal{L}_{\text{fin}} = \text{MSE} + 5P_{\text{preco}} + 5P_{\Delta} + 0{,}25P_{\Gamma} + 0{,}25P_{\text{Vega}}, \tag{78}$$

em que o termo MSE assegura a fidelidade numérica aos preços de referência, enquanto cada termo P corresponde à média dos quadrados das violações de sua respectiva condição de não arbitragem ou sensibilidade. Como as gregas apresentam ordens de grandeza distintas no domínio analisado enquanto Δ é limitado ao intervalo $[0,1]$, Γ assume valores da ordem de 10^{-2} e Vega atinge dezenas, as violações de Gamma e Vega foram normalizadas pelos fatores de escala característicos de 0,02 e 30, respectivamente, antes da elevação ao quadrado. Essa padronização adimensional evita que a diferença de magnitude entre as derivadas distorça o processo de seleção evolutiva.

Durante o treinamento, cada expressão candidata produzida pelo PySR foi representada por $\widehat{C}(S,\sigma)$, distinguindo-a da função analítica $C_{BS}(S,\sigma)$. As sensibilidades associadas a essas expressões foram estimadas numericamente por diferenças finitas centrais, de modo que as quantidades $\widehat{\Delta}$, $\widehat{\Gamma}$ e $\widehat{\text{Vega}}$ representam aproximações das respectivas derivadas da função candidata. Essas estimativas foram utilizadas exclusivamente na avaliação das penalidades financeiras durante a busca evolutiva. Após os treinamentos, as derivadas das expressões selecionadas foram calculadas simbolicamente por meio da biblioteca SymPy, para posterior comparação com as sensibilidades analíticas de Black-Scholes.

Durante a otimização, em vez de empregar diferenciação simbólica a cada geração, que elevaria proibitivamente o custo computacional, as sensibilidades das expressões candidatas foram aproximadas por diferenças finitas centrais, de precisão $O(h^2)$. Adotaram-se incrementos proporcionais à escala de cada variável na malha, fixados em $h_S = 0{,}5$ para o preço do ativo e $h_\sigma = 0{,}005$ para a volatilidade, foram adotados incrementos de $h_S = 0{,}5$ para o preço do ativo e $h_\sigma = 0{,}005$ para a volatilidade, definidos como valores de referência para a aproximação numérica das derivadas durante a busca evolutiva.

Em particular, para uma expressão candidata $\widehat{C}$, foram utilizadas as aproximações:

$$\widehat{\Delta}(S,\sigma) \approx \frac{\widehat{C}(S+h_S,\sigma)-\widehat{C}(S-h_S,\sigma)}{2h_S}, \tag{79}$$

$$\widehat{\Gamma}(S,\sigma) \approx \frac{\widehat{C}(S+h_S,\sigma)-2\widehat{C}(S,\sigma)+\widehat{C}(S-h_S,\sigma)}{h_S^2}, \tag{80}$$

$$\widehat{\text{Vega}}(S,\sigma) \approx \frac{\widehat{C}(S,\sigma+h_\sigma)-\widehat{C}(S,\sigma-h_\sigma)}{2h_\sigma}. \tag{81}$$

O cálculo dessas diferenças ocorreu durante a busca simbólica, sobre as observações de treinamento e suas perturbações locais. Dessa forma, a função de perda não utilizou os valores analíticos das gregas como variáveis-alvo adicionais, mas apenas os sinais e limites que as aproximações deveriam respeitar.

As aproximações numéricas das sensibilidades foram utilizadas na construção dos termos de penalização da função objetivo. Para explicitar essas penalidades, define-se $[x]_+ = \max(0,x)$, de modo que apenas os desvios que ultrapassam os limites estabelecidos contribuam para a perda adicional.

Sejam n o número de observações de treinamento, $\widehat{C}_i$ o preço estimado pela expressão candidata na observação i e

$$L_i = \max\left(0, S_i - Ke^{-r\tau}\right), \qquad U_i = S_i, \tag{82}$$

os limites inferior e superior de não arbitragem, respectivamente.

A penalidade associada aos limites de preço foi definida por

$$P_{\text{preco}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left([L_i-\widehat{C}_i]_+^2 + [\widehat{C}_i-U_i]_+^2\right). \tag{83}$$

Para Delta, a penalidade considera tanto valores negativos quanto valores superiores à unidade:

$$P_\Delta = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left([-\widetilde{\Delta}_{h,i}]_+^2 + [\widetilde{\Delta}_{h,i}-1]_+^2\right). \tag{84}$$

Para Gamma e Vega, foram penalizadas exclusivamente as aproximações negativas dessas sensibilidades. Adicionalmente, aplicaram-se fatores de normalização para considerar suas diferentes escalas numéricas:

$$P_\Gamma = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{[-\widetilde{\Gamma}_{h,i}]_+}{0{,}02}\right)^2, \tag{85}$$

$$P_{\text{Vega}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{[-\widetilde{\text{Vega}}_{h,i}]_+}{30}\right)^2. \tag{86}$$

Dessa forma, cada penalidade assume valor nulo quando a respectiva propriedade financeira é satisfeita nos pontos avaliados e aumenta quadraticamente conforme cresce a magnitude das violações. Os termos foram calculados sobre as observações de treinamento, sem utilizar os preços ou as sensibilidades do conjunto de teste.

Além disso, os pesos multiplicativos foram definidos de maneira exploratória, buscando atribuir maior importância às violações dos limites de preço e de Delta, sem desconsiderar as propriedades de convexidade e monotonicidade em relação à volatilidade. Esses valores não resultaram de um procedimento sistemático de otimização dos hiperparâmetros da função de perda. Por representarem propriedades de ordem zero e de primeira ordem direta em relação ao ativo subjacente, violações nos limites de não arbitragem do preço ou a obtenção de um Delta fora do intervalo $[0,1]$ invalidam imediatamente a expressão candidata como modelo de precificação; assim, a atribuição de pesos mais elevados às violações dos limites de preço e de Delta aumenta sua contribuição para a função objetivo, tornando menos favoráveis, durante a busca evolutiva, expressões que apresentem desvios nessas propriedades. Entretanto, por se tratar de penalidades suaves, o procedimento não impede a seleção de expressões que ainda apresentem determinadas violações. Em contrapartida, como o Gamma constitui uma derivada de segunda ordem aproximada numericamente é naturalmente mais ruidoso e sensível a pequenas perturbações na árvore simbólica, a adoção de um peso moderado (0,25) para Gamma e Vega evita que a função objetivo se torne excessivamente rígida.

Concluídos os treinamentos, a expressão selecionada automaticamente em cada rodada foi avaliada sobre a grade completa de 2.500 observações. Para os preços, foram calculados o erro absoluto médio (MAE), o erro quadrático médio (MSE) e a raiz do erro quadrático médio (RMSE), separadamente no treinamento, nas três regiões de extrapolação e no conjunto de teste completo. Foram também construídas visualizações das superfícies de preços de Black–Scholes e do PySR e mapas dos erros de aproximação, com o objetivo de examinar a distribuição espacial dos desvios.

Para avaliar a correspondência das sensibilidades, as expressões selecionadas foram convertidas em representações simbólicas com a biblioteca SymPy. Suas derivadas parciais em relação a S e σ, bem como a segunda derivada em relação a S, foram calculadas simbolicamente, produzindo estimativas de Delta, Vega e Gamma. Diferentemente das aproximações por diferenças finitas empregadas na função de perda, essa etapa utilizou as derivadas das próprias expressões matemáticas encontradas. Os valores foram comparados com as gregas analíticas de Black–Scholes, por meio do MAE em cada região de avaliação.

Por fim, procedeu-se à verificação numérica das restrições financeiras em todos os pontos da grade. Foram identificadas as observações em que o preço estimado ultrapassou os limites de não arbitragem, Delta ficou fora do intervalo $[0,1]$ ou Gamma e Vega apresentaram valores negativos. Adotou-se uma tolerância numérica de 10^{-8} e contabilizaram-se tanto as ocorrências de cada tipo de violação quanto o número de observações com pelo menos uma condição violada, evitando a contagem duplicada de pontos. Para eventuais violações do limite inferior do preço, também foram avaliadas sua magnitude e localização na grade de (S,σ).

A comparação entre as rodadas de 1.200 iterações foi utilizada para investigar a influência da introdução das penalidades financeiras sob uma configuração equivalente de busca, enquanto a rodada piloto de 100 iterações forneceu uma referência exploratória sobre o comportamento do objetivo personalizado com menor número de iterações. Como as verificações foram realizadas sobre uma grade finita, a ausência de violações em seus pontos não foi interpretada como prova de validade global das expressões em todo o domínio contínuo.

5 Resultados e Discussão

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir da aplicação da regressão simbólica ao modelo de precificação de opções europeias de compra de Black-Scholes. A análise concentra-se na interpretação matemática e financeira das expressões identificadas pelo algoritmo PySR, considerando suas estruturas algébricas, complexidades e relações com o comportamento analítico da função de referência. Para além da avaliação dos erros de aproximação, examina-se o significado dos termos e coeficientes presentes nas expressões simbólicas, bem como sua capacidade de representar características relevantes da precificação de opções.

Inicialmente, são examinados os experimentos univariados, nos quais os parâmetros do modelo de Black-Scholes foram variados individualmente, mantendo-se os demais constantes. Para cada experimento, são apresentadas as expressões simbólicas selecionadas, suas complexidades e as métricas de erro obtidas nos conjuntos de treinamento e teste. A interpretação dessas expressões é aprofundada por meio de comparações com expansões analíticas da função de Black-Scholes, particularmente as séries de Taylor e Puiseux, conforme as características de cada variável. São analisados os termos dominantes, os coeficientes das expansões e as aproximações locais obtidas, buscando identificar correspondências e diferenças entre as estruturas produzidas pela regressão simbólica e aquelas derivadas analiticamente.

Posteriormente, são apresentados os resultados do experimento bivariado, no qual o preço do ativo subjacente e a volatilidade são considerados simultaneamente. Nessa etapa, a discussão é ampliada para as propriedades financeiras das expressões encontradas, considerando os limites de não arbitragem, a monotonicidade e a convexidade da função de precificação. São comparados os treinamentos realizados com a função de perda convencional e com a incorporação de penalidades financeiras, examinando seus efeitos sobre a estrutura das expressões, os erros de aproximação e o comportamento das sensibilidades Delta, Gamma e Vega. Essa análise permite investigar em que medida as relações matemáticas identificadas apresentam consistência com as propriedades financeiras esperadas.

Por fim, os resultados são discutidos de maneira integrada, considerando as relações entre complexidade simbólica, precisão numérica e interpretabilidade matemática e financeira. A comparação entre as expressões encontradas e as aproximações analíticas fornece elementos para compreender quais características do modelo de Black-Scholes podem ser identificadas nas estruturas produzidas pelo PySR, assim como as limitações dessas representações. Dessa maneira, a discussão procura distinguir a proximidade numérica dos preços da correspondência entre as estruturas matemáticas e suas implicações financeiras.

5.1 Resultados dos Experimentos Univariados

Nesta etapa, são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir dos experimentos univariados, nos quais os parâmetros do modelo de Black–Scholes foram variados individualmente,

mantendo-se os demais constantes. Essa abordagem permite examinar separadamente a influência de cada variável sobre a função de precificação, proporcionando condições para uma análise mais detalhada das estruturas matemáticas identificadas pelo algoritmo PySR. Ao restringir a investigação a uma única variável por experimento, torna-se possível observar com maior clareza a composição algébrica das expressões obtidas, a presença de termos característicos e o comportamento dos coeficientes associados.

A interpretação dessas expressões é realizada com auxílio das expansões analíticas apresentadas na fundamentação teórica, particularmente as séries de Taylor e Puiseux, conforme as características de cada variável e do ponto de expansão considerado. Essas ferramentas fornecem referências matemáticas para investigar a correspondência entre as aproximações construídas pelo PySR e o comportamento local da função de Black–Scholes. Nesse contexto, são examinados os termos dominantes, as potências presentes nas expressões e os coeficientes obtidos, buscando identificar semelhanças e diferenças em relação às representações analíticas. A comparação não pressupõe que a regressão simbólica reproduza diretamente tais expansões, mas permite investigar em que medida as funções encontradas apresentam estruturas matemáticas compatíveis com elas.

Além da análise estrutural, são consideradas a complexidade simbólica das expressões e suas respectivas métricas de erro nos conjuntos de treinamento e teste. A avaliação numérica complementa a interpretação matemática ao permitir verificar se a correspondência entre termos e coeficientes está acompanhada de uma aproximação satisfatória dos preços teóricos. Particular atenção é dedicada ao comportamento das expressões fora dos intervalos utilizados no treinamento, uma vez que um ajuste adequado aos dados observados não implica, necessariamente, a preservação das propriedades da função de referência em regiões não utilizadas na estimação.

Os resultados são organizados de acordo com o parâmetro analisado, considerando o tempo até o vencimento (τ), a taxa livre de risco (r), a volatilidade (σ) e o preço do ativo subjacente (S). Para cada experimento, são apresentadas as expressões selecionadas, seguidas da comparação de seus erros, da investigação de sua correspondência com as aproximações analíticas pertinentes e da discussão de suas limitações. Quando aplicável, também são examinadas as sensibilidades financeiras associadas às expressões encontradas, permitindo relacionar sua estrutura matemática ao comportamento esperado do preço da opção.

5.1.1 Análise dos resultados da variação do tempo até o vencimento (τ)

O primeiro experimento univariado examinou as expressões simbólicas obtidas pelo PySR em função do tempo até o vencimento da opção, mantendo-se constantes os demais parâmetros do modelo de Black-Scholes. A análise dos resultados considera a estrutura matemática das expressões selecionadas, sua complexidade e a correspondência de seus termos e coeficientes com o comportamento analítico da função de precificação.

A variável τ apresenta particular interesse para essa investigação, uma vez que, na condição

em que o preço do ativo coincide com o preço de exercício, a expansão assintótica de Black-Scholes para prazos próximos de zero envolve potências fracionárias do tempo, especialmente termos proporcionais a ($\sqrt{\tau}$) e ($\tau^{3/2}$). Essa característica permite utilizar a expansão de Puiseux como referência para interpretar as expressões encontradas, examinando possíveis correspondências entre seus termos dominantes e coeficientes.

A princípio são apresentadas as expressões selecionadas, considerando suas estruturas e complexidades. Posteriormente, são analisados seus erros de aproximação e seu comportamento nos intervalos de treinamento e extrapolação. Por fim, a comparação com os coeficientes da expansão analítica permite discutir em que medida as expressões identificadas apresentam características matemáticas compatíveis com a função de Black-Scholes.

O treinamento univariado em função do tempo até o vencimento resultou em 20 expressões registradas no conjunto de soluções do PySR, apresentando diferentes níveis de complexidade simbólica. Para a discussão, foram destacadas expressões com estruturas matemáticas distintas, considerando a presença de termos associados à expansão assintótica de Black-Scholes e seu comportamento no domínio de extrapolação. A análise busca examinar a correspondência entre os termos e coeficientes identificados pela regressão simbólica e aqueles obtidos analiticamente, bem como as limitações introduzidas pelo aumento da complexidade das expressões. O conjunto completo das equações é apresentado no apêndice A, enquanto as expressões discutidas em maior detalhe são apresentadas a seguir. Dentre as 20 expressões registradas no conjunto de soluções do PySR, foram selecionadas cinco para uma análise mais detalhada, considerando diferenças em suas estruturas algébricas, a presença de termos associados à expansão de Puiseux e a complexidade simbólica. A Tabela 8 apresenta as expressões escolhidas e suas principais características.

Tabela 8: Expressões selecionadas no experimento univariado de τ.

Expressão	**Complexidade**	**Característica matemática**
$\hat{C}_3$	4	Presença do termo $\sqrt{\tau}$
$\hat{C}_6$	8	Combinação dos termos $\sqrt{\tau}$ e τ
$\hat{C}_9$	14	Inclusão do termo quadrático τ^2
$\hat{C}_{15}$	24	Estrutura não linear envolvendo a função erro
$\hat{C}_{16}$	27	Expressão selecionada pelo critério do PySR, com estrutura não linear mais complexa

Para aprofundar a interpretação matemática das expressões selecionadas, é necessário estabelecer uma referência analítica que permita examinar não apenas a presença de determinados termos algébricos, mas também a correspondência de seus coeficientes com aqueles derivados da fórmula de Black–Scholes. Para isso, considera-se a expansão assintótica do preço de uma opção europeia de compra em torno de $\tau = 0$, na condição *at the money*, em que $S = K$. Nessa situação, o valor intrínseco da opção é nulo e seu preço tende a zero à medida que o vencimento se aproxima. O comportamento dominante do preço é proporcional à raiz quadrada do tempo, característica associada à contribuição

da volatilidade para o valor temporal da opção. Como apresentado na fundamentação teórica, o preço de Black–Scholes pode ser representado, até a ordem τ^2, por

$$\begin{aligned} C_{BS}(\tau) = {} & \frac{S\sigma}{\sqrt{2\pi}}\sqrt{\tau} + \frac{Sr}{2}\tau \\ & + \frac{S}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{r^2}{2\sigma} - \frac{r\sigma}{2} - \frac{\sigma^3}{24}\right)\tau^{3/2} \\ & - \frac{Sr^2}{4}\tau^2 + O(\tau^{5/2}), \qquad S = K. \end{aligned} \tag{87}$$

Essa representação evidencia a contribuição de diferentes parâmetros para o comportamento local da função. O coeficiente do termo dominante, $S\sigma/\sqrt{2\pi}$, depende diretamente do preço do ativo e da volatilidade, enquanto o coeficiente linear, $Sr/2$, incorpora a influência da taxa livre de risco. Os termos de ordens superiores expressam combinações adicionais entre taxa de juros e volatilidade, contribuindo para os ajustes da aproximação conforme o prazo até o vencimento aumenta. Assim, a comparação com esses coeficientes permite avaliar se as expressões encontradas pelo PySR reproduzem características da estrutura analítica de Black–Scholes, e não apenas valores próximos de precificação. Ao levar em conta os parâmetros utilizados no experimento, $S = K = 100$, $r = 0{,}05$ e $\sigma = 0{,}20$, a substituição na Equação 97 resulta em

$$\begin{aligned} C_{BS}(\tau) \approx {} & \frac{100(0{,}20)}{\sqrt{2\pi}}\sqrt{\tau} + \frac{100(0{,}05)}{2}\tau \\ & + \frac{100}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{0{,}05^2}{2(0{,}20)} - \frac{0{,}05(0{,}20)}{2} - \frac{0{,}20^3}{24}\right)\tau^{3/2} \\ & - \frac{100(0{,}05)^2}{4}\tau^2. \end{aligned} \tag{88}$$

Efetuando os cálculos, obtém-se a seguinte aproximação numérica:

$$\boxed{\begin{aligned} C_{BS}(\tau) \approx {} & 7{,}978845608\sqrt{\tau} + 2{,}500000000\tau \\ & + 0{,}036569709\tau^{3/2} - 0{,}062500000\tau^2. \end{aligned}} \tag{89}$$

Os coeficientes apresentados correspondem aos valores calculados pela função `black_scholes_asymptotic_tau` utilizada como referência analítica na investigação. A partir dessa expressão, torna-se possível comparar quantitativamente os termos identificados pelo PySR com aqueles previstos teoricamente. Para isso, as expressões simbólicas selecionadas foram reorganizadas, quando possível, em potências de τ, permitindo identificar os coeficientes associados às ordens $\tau^{1/2}$, τ, $\tau^{3/2}$ e τ^2.

A primeira expressão considerada, $\widehat{C}_3(\tau) = 9{,}706084\sqrt{\tau}$, apresenta a mesma dependência funcional dominante da expansão teórica, indicando que o algoritmo identificou a presença da raiz quadrada do tempo como componente relevante da precificação. Entretanto, seu coeficiente é aproximadamente 21,65% superior ao valor analítico de 7,978845608. Além disso, a ausência dos demais termos impede que essa expressão represente as correções de ordens superiores. Portanto, embora sua

estrutura seja compatível com o comportamento dominante esperado, a correspondência matemática permanece limitada.

A expressão $\widehat{C}_6$, por sua vez, apresenta uma estrutura mais próxima dos primeiros termos da expansão:

$$\widehat{C}_6(\tau) = 7{,}9991174\sqrt{\tau} + 2{,}4633405\tau. \tag{90}$$

Nesse caso, a diferença relativa do coeficiente de $\sqrt{\tau}$ em relação ao valor teórico é de aproximadamente 0,25%, enquanto o coeficiente linear apresenta diferença de 1,47%. A redução dessas diferenças em comparação com $\widehat{C}_3$ indica uma maior correspondência entre os dois primeiros coeficientes da expressão simbólica e os previstos analiticamente. Esse resultado é relevante porque a inclusão do termo linear permite representar uma contribuição que, na expansão teórica, está associada à taxa livre de risco, ainda que o coeficiente obtido pelo PySR não deva ser interpretado como uma identificação independente desse parâmetro.

A expressão $\widehat{C}_9$ introduz um termo de ordem quadrática, podendo ser reorganizada como

$$\widehat{C}_9(\tau) = 7{,}9740515\sqrt{\tau} + 2{,}5235324\tau - 0{,}04625441\tau^2. \tag{91}$$

O coeficiente dominante apresenta diferença relativa de aproximadamente 0,06% em relação ao valor teórico, enquanto o coeficiente linear difere em cerca de 0,94%. Observa-se, ainda, que o termo quadrático possui sinal negativo, em concordância com a expansão analítica, embora sua magnitude seja aproximadamente 26% inferior à referência. Entretanto, a expressão não apresenta o termo intermediário $\tau^{3/2}$, cujo coeficiente teórico é positivo e igual a 0,036569709. Desse modo, a maior proximidade de alguns coeficientes não representa uma recuperação completa da estrutura de Puiseux.

A expressão $\widehat{C}_{15}$ apresenta uma composição algébrica mais elaborada, incorporando a função erro, além de potências inteiras e fracionárias de τ. Sua comparação com a expansão teórica exige considerar o desenvolvimento local de $\mathrm{erf}(\sqrt{\tau})$ em torno de zero. Após essa expansão e a organização dos termos até a ordem τ^2, obtém-se

$$\begin{aligned}\widehat{C}_{15}(\tau) \approx\ & 7{,}9779887\sqrt{\tau} + 2{,}509249714\tau \\ & + 0{,}003487696\tau^2 + O(\tau^{5/2}).\end{aligned} \tag{92}$$

O coeficiente dominante apresenta diferença relativa de aproximadamente 0,011%, a menor entre as quatro expressões consideradas nesta comparação. O coeficiente linear também permanece próximo do valor analítico, com diferença aproximada de 0,37%. Contudo, essa proximidade não se estende integralmente aos termos de ordem superior: o coeficiente de τ^2 é positivo, enquanto o coeficiente teórico é negativo, e o termo $\tau^{3/2}$ permanece ausente até a ordem examinada. Esse contraste mostra que uma expressão mais complexa pode apresentar elevada correspondência nos termos dominantes sem necessariamente preservar os coeficientes subsequentes da expansão analítica.

A Tabela 9 sintetiza essa comparação, considerando os coeficientes das expansões locais das expressões selecionadas.

Tabela 9: Comparação entre os coeficientes teóricos da expansão de Puiseux e os coeficientes das expressões simbólicas selecionadas.

Expressão	$\tau^{1/2}$	τ	$\tau^{3/2}$	τ^2
Black–Scholes	7,978846	2,500000	0,036570	-0,062500
$\widehat{C}_3$	9,706084	0	0	0
$\widehat{C}_6$	7,999117	2,463341	0	0
$\widehat{C}_9$	7,974052	2,523532	0	-0,046254
$\widehat{C}_{15}$	7,977989	2,509250	0	0,003488
$\widehat{C}_{16}$	Não admite expansão real em torno de $\tau = 0$			

A avaliação da validade numérica das expressões no conjunto de extrapolação revelou diferenças importantes entre as soluções identificadas pelo PySR. Conforme apresentado na Tabela 9, as expressões $\widehat{C}_3$, $\widehat{C}6$, $\widehat{C}9$ e $\widehat{C}15$ produziram previsões numericamente válidas para todas as 36 observações analisadas. Em contrapartida, a expressão $\widehat{C}16$ apresentou 15 previsões inválidas, correspondentes a 41,67

Ao considerar o conjunto completo de soluções, observa-se que as expressões de 1 a 15 mantiveram validade numérica integral nos pontos avaliados, enquanto as expressões de 16 a 20 apresentaram o mesmo número de previsões inválidas. Esse comportamento evidencia uma limitação associada às estruturas matemáticas de maior complexidade encontradas nesse experimento, particularmente pela presença de operações cujos domínios de definição podem restringir a avaliação das expressões para determinados valores do tempo até o vencimento.

Esse resultado é relevante para a interpretação matemática das soluções, pois demonstra que a complexidade simbólica e a qualidade do ajuste no treinamento não são suficientes para assegurar a validade das expressões em regiões não utilizadas na estimação. Assim, a análise do domínio de definição constitui um critério complementar às métricas de erro e à comparação dos coeficientes da expansão de Puiseux, permitindo examinar não apenas a proximidade numérica das aproximações, mas também sua consistência matemática.

A comparação evidencia que as expressões de maior complexidade examinadas apresentaram coeficientes dominantes progressivamente mais próximos da referência analítica, embora essa tendência não implique, necessariamente, uma relação geral entre complexidade e recuperação da estrutura de Black–Scholes. Em particular, a ausência do termo $\tau^{3/2}$ nas quatro expressões indica que a regressão simbólica não reproduziu integralmente os coeficientes da expansão até a ordem considerada. Essa diferença é importante para a interpretação dos resultados: uma expressão pode aproximar adequadamente os primeiros termos ou os valores numéricos da função sem apresentar a mesma estrutura assintótica em ordens superiores.

A expressão $\widehat{C}_{16}$, selecionada automaticamente pelo critério do PySR, apresenta uma estrutura distinta das demais, sendo dada por

$$\begin{aligned}\widehat{C}_{16}(\tau) = {} & 7{,}9778585\sqrt{\tau} + 2{,}50930063274352\tau \\ & - 0{,}045547683\tau^{3/2}\,\mathrm{erf}(\sqrt{\tau}) \\ & \times \sqrt{\tau - 0{,}05830332\,\mathrm{erf}\left(\frac{\tau}{\sqrt{2}}\right) - 0{,}05830332}.\end{aligned} \tag{93}$$

,e, por fim, a expressão $\widehat{C}_{16}$ requer uma análise distinta. Como a raiz quadrada de um número negativo não está definida no conjunto dos números reais, a expressão deixa de produzir preços reais nessa região, resultando em 15 previsões inválidas entre as 36 observações de extrapolação. Essa limitação contrasta com o comportamento teórico de Black–Scholes, cuja expansão de Puiseux permanece real para $\tau \geq 0$ e cujo preço, na condição *at the money*, tende a zero quando $\tau \to 0^{+}$. No conjunto de extrapolação, essa restrição resultou em 15 previsões inválidas entre as 36 observações avaliadas. Assim, embora tenha sido selecionada pelo critério de desempenho do PySR, a expressão apresenta uma limitação de domínio que compromete sua interpretação financeira para prazos suficientemente reduzidos.

A análise dos coeficientes da expansão de Puiseux e das restrições de domínio permite identificar correspondências e limitações matemáticas das expressões obtidas. Entretanto, essas características não determinam isoladamente a precisão das aproximações ao longo do intervalo considerado. Para complementar a investigação, a Figura 3 apresenta a comparação entre os preços teóricos de Black–Scholes e aqueles estimados pelas expressões simbólicas selecionadas, distinguindo os domínios de treinamento e extrapolação. Essa representação permite examinar se a proximidade dos coeficientes analíticos está acompanhada de um comportamento numérico consistente, bem como identificar eventuais divergências entre as aproximações.

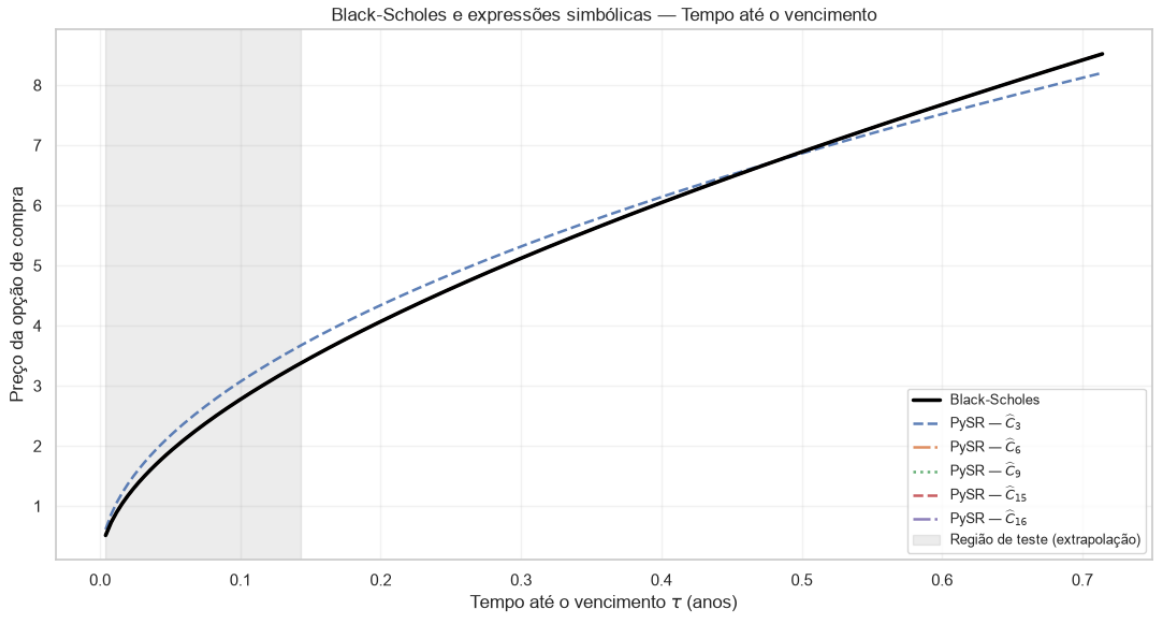


Figura 3: Comparação entre os preços teóricos de Black–Scholes e as aproximações simbólicas no experimento univariado de τ.

A Figura 3 apresenta a comparação entre os preços teóricos de Black–Scholes e as aproximações produzidas pelas cinco expressões simbólicas selecionadas, com destaque para a região de extrapolação. Observa-se que a expressão $\widehat{C}_3$ apresenta desvios perceptíveis em relação à função teórica, particularmente para prazos menores, nos quais tende a superestimar o preço da opção. Esse comportamento é consistente com a diferença identificada anteriormente entre seu coeficiente dominante de $\sqrt{\tau}$ e o coeficiente correspondente na expansão de Puiseux.

Em contrapartida, as expressões $\widehat{C}_6$, $\widehat{C}_9$ e $\widehat{C}_{15}$ apresentam elevada proximidade visual com a curva de Black–Scholes, mesmo possuindo estruturas algébricas e complexidades distintas. Tal resultado evidencia que diferentes representações simbólicas podem produzir valores numericamente semelhantes sem necessariamente reproduzir os mesmos coeficientes da expansão analítica. A expressão $\widehat{C}_{16}$ também acompanha a referência nos pontos em que está definida, mas sua curva é interrompida na região de prazos reduzidos em decorrência da restrição de domínio anteriormente demonstrada. Dessa forma, a comparação gráfica reforça a necessidade de avaliar conjuntamente a precisão numérica, a estrutura matemática e a validade das expressões no domínio considerado.

A avaliação quantitativa das expressões complementa as diferenças estruturais identificadas na comparação com a expansão de Puiseux. Conforme apresentado na Tabela 10, a expressão $\widehat{C}_3$ apresentou o maior erro absoluto médio entre as soluções analisadas, tanto no treinamento (0,165302) quanto na extrapolação (0,259784). Esse comportamento é compatível com a diferença observada entre seu coeficiente dominante de $\sqrt{\tau}$ e o valor previsto analiticamente, além da ausência dos termos de ordens superiores presentes na expansão de Black–Scholes.

Para complementar a avaliação quantitativa, a Figura 4 apresenta a distribuição dos erros absolutos das expressões selecionadas em função do tempo até o vencimento. Diferentemente das métricas

agregadas, essa representação permite identificar as regiões em que ocorrem os maiores desvios e examinar como o comportamento numérico das aproximações varia entre os domínios de treinamento e extrapolação.

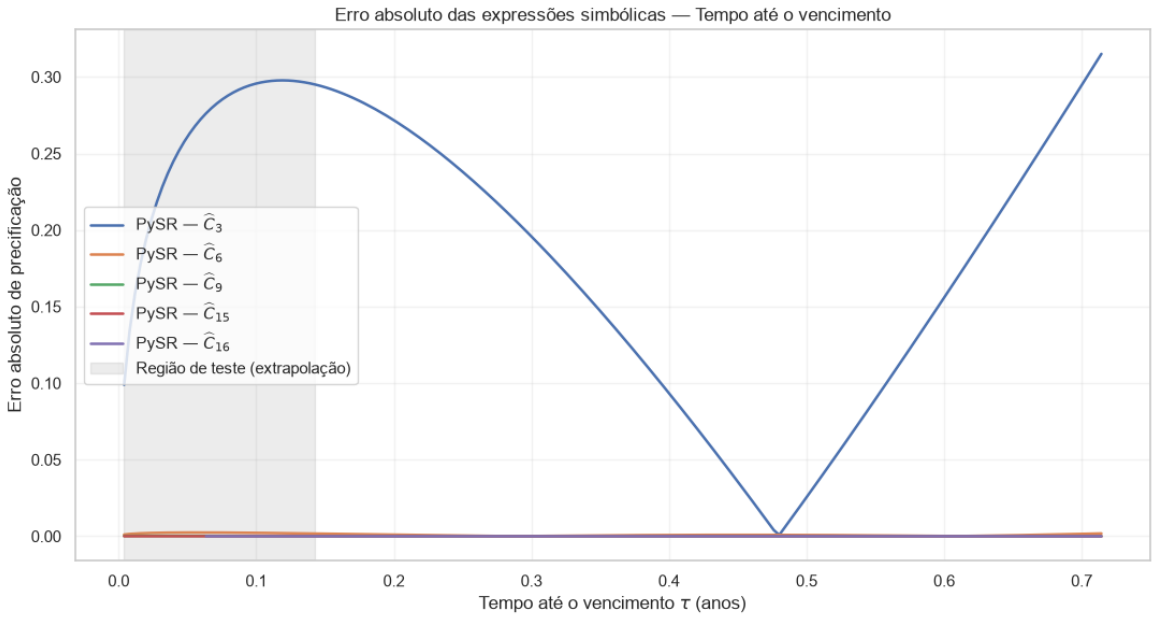


Figura 4: Erros absolutos das expressões simbólicas selecionadas em função do tempo até o vencimento no experimento univariado de τ.

Tabela 10: Métricas de erro das expressões simbólicas selecionadas no experimento univariado de τ.

Equação	Região	Válidas	MAE	MSE	RMSE
$\widehat{C}_3$	Treinamento	144/144	0,165302	0,035476	0,188351
	Extrapolação	36/36	0,259784	0,070067	0,264702
$\widehat{C}_6$	Treinamento	144/144	0,000710	0,000001	0,000825
	Extrapolação	36/36	0,002149	0,000005	0,002170
$\widehat{C}_9$	Treinamento	144/144	0,000019	$< 5 \times 10^{-7}$	0,000022
	Extrapolação	36/36	0,000199	$< 5 \times 10^{-7}$	0,000213
$\widehat{C}_{15}$	Treinamento	144/144	0,000001	$< 5 \times 10^{-7}$	0,000001
	Extrapolação	36/36	0,000007	$< 5 \times 10^{-7}$	0,000010
$\widehat{C}_{16}$	Treinamento	144/144	0,000001	$< 5 \times 10^{-7}$	0,000001
	Extrapolação	21/36	0,000001	$< 5 \times 10^{-7}$	0,000001

Nota: A coluna "Válidas" apresenta o número de previsões numericamente válidas em relação ao total de observações. As métricas foram calculadas apenas sobre as previsões válidas. Os valores de MSE apresentados como inferiores a 5×10^{-7} correspondem àqueles exibidos como zero após arredondamento a seis casas decimais.

Observa-se que a expressão $\widehat{C}_3$ apresenta erros significativamente superiores aos das demais soluções, com variações acentuadas ao longo do intervalo analisado. Esse comportamento reforça a limitação de uma aproximação composta exclusivamente pelo termo $\sqrt{\tau}$, cujo coeficiente também apresenta diferença expressiva em relação ao valor previsto pela expansão de Puiseux. Em contrapartida, os erros das expressões $\widehat{C}_6$, $\widehat{C}_9$ e $\widehat{C}_{15}$ permanecem próximos de zero na escala apresentada,

embora possuam magnitudes distintas, conforme demonstrado pelas métricas da Tabela 10. A expressão $\widehat{C}_{16}$ também apresenta erros reduzidos nos pontos em que está definida, mas sua ausência em parte da região de extrapolação deve ser interpretada como uma restrição de domínio, e não como evidência de maior precisão. Dessa forma, a distribuição dos erros complementa a comparação dos coeficientes teóricos ao evidenciar que a proximidade numérica e a validade matemática constituem aspectos distintos da interpretação das expressões simbólicas.

A incorporação de estruturas matemáticas adicionais foi acompanhada por reduções expressivas dos erros nas demais expressões. A equação $\widehat{C}_6$, composta pelos termos $\sqrt{\tau}$ e τ, apresentou MAE de 0,002149 na extrapolação, enquanto $\widehat{C}_9$ reduziu esse valor para 0,000199. A expressão $\widehat{C}_{15}$ apresentou o menor erro de extrapolação entre as soluções válidas em todo o conjunto de teste, com MAE de 0,000007. Entretanto, essa elevada precisão não corresponde à recuperação integral dos coeficientes teóricos, uma vez que, conforme discutido anteriormente, permanecem diferenças nos termos de ordens superiores da expansão de Puiseux. Dessa forma, os resultados evidenciam que a proximidade numérica dos preços não implica necessariamente uma correspondência completa entre as estruturas analíticas das funções.

A expressão $\widehat{C}_{16}$ apresentou erro reduzido nos pontos em que foi possível avaliá-la, mas apenas 21 das 36 observações de extrapolação produziram previsões reais. Assim, seu MAE de 0,000001 foi calculado sobre um subconjunto do domínio de teste, não sendo diretamente comparável aos resultados das demais expressões. Essa diferença de cobertura reforça a importância de examinar a validade matemática das soluções juntamente com suas métricas de erro, especialmente quando o aumento da complexidade simbólica introduz operações que restringem o domínio de definição.

5.2 Análise dos resultados da taxa livre de risco (r)

A análise da taxa livre de risco r permite examinar a interpretação matemática das expressões identificadas pelo PySR a partir de sua correspondência com a expansão de Taylor da função de Black–Scholes. Diferentemente do comportamento assintótico investigado para o tempo até o vencimento, a dependência do preço em relação à taxa de juros pode ser analisada localmente por meio de uma expansão em potências inteiras de r. Essa representação fornece uma referência para a comparação dos coeficientes das expressões simbólicas, particularmente daqueles associados ao preço da opção, à sensibilidade Rho e à curvatura da função em relação à taxa livre de risco.

Relmebrando a expansão de Taylor de segunda ordem em torno de $r = 0$, mantendo-se constantes os demais parâmetros, a função de precificação de Black–Scholes pode ser expressa por

$$C_{BS}(r) = C_{BS}(0) + \frac{\partial C_{BS}}{\partial r}\bigg| r = 0r + \frac{1}{2}\,\frac{\partial^2 CBS}{\partial r^2}\bigg|_{r=0} r^2 + O(r^3). \tag{94}$$

Nessa representação, o termo constante corresponde ao preço teórico da opção quando a taxa livre de risco é nula. O coeficiente linear representa a sensibilidade Rho avaliada em $r = 0$, indicando

a variação local do preço da opção em relação à taxa de juros. Por sua vez, o coeficiente quadrático corresponde à metade da segunda derivada em relação a r, caracterizando a curvatura local da função de precificação. Assim, a comparação desses coeficientes com os obtidos pela regressão simbólica permite investigar tanto a estrutura matemática das aproximações quanto sua correspondência com propriedades financeiras do modelo.

Para uma opção europeia de compra sem pagamento de dividendos, na condição $S = K$, os coeficientes da expansão podem ser obtidos analiticamente, resultando em

$$C_{BS}(r) = S\left[2N\left(\frac{\sigma\sqrt{\tau}}{2}\right) - 1\right] \quad + K\tau N\left(-\frac{\sigma\sqrt{\tau}}{2}\right) r + \frac{K\tau}{2}\left[\frac{\sqrt{\tau}}{\sigma}\phi\left(\frac{\sigma\sqrt{\tau}}{2}\right) - \tau N\left(-\frac{\sigma\sqrt{\tau}}{2}\right)\right] r^2 \quad + O(r^3), \tag{95}$$

em que $N(\cdot)$ representa a função de distribuição acumulada da normal padrão e $\phi(\cdot)$ sua função densidade de probabilidade.

No experimento, foram utilizados os parâmetros $S = K = 100$, $\sigma = 0{,}20$ e $\tau = 180/252$. Definindo $d = 0{,}20\sqrt{180/252}/2$, a substituição desses valores na expansão teórica fornece

$$C_{BS}(r) \approx 100[2N(d) - 1] \quad + 100\left(\frac{180}{252}\right) N(-d), r + 50\left(\frac{180}{252}\right)\left[\frac{\sqrt{180/252}}{0{,}20}\phi(d) - \frac{180}{252}N(-d)\right] r^2. \tag{96}$$

Efetuando os cálculos, obtém-se a seguinte aproximação numérica:

$$\boxed{C_{BS}(r) \approx 6{,}735336103 + 33{,}308808534r + 48{,}097879600r^2.} \tag{97}$$

Os coeficientes numéricos fornecem uma referência para a interpretação das expressões encontradas pelo PySR. O valor constante de aproximadamente 6,735336 corresponde ao preço teórico da opção em $r = 0$, enquanto o coeficiente linear de 33,308809 representa sua sensibilidade inicial à taxa livre de risco. O coeficiente quadrático positivo, por sua vez, indica convexidade local da função em relação a r no ponto de expansão. Essa propriedade permite examinar se as expressões simbólicas identificadas reproduzem não apenas a tendência de crescimento do preço com a taxa de juros, mas também aspectos de sua curvatura.

O treinamento univariado resultou em 21 expressões registradas no conjunto de soluções do PySR, abrangendo diferentes níveis de complexidade e estruturas algébricas. Entre elas, encontram-se representações constantes, lineares, polinomiais e expressões não lineares envolvendo funções exponenciais e funções erro. Para a discussão, foram selecionadas cinco soluções com características matemáticas distintas, de modo a investigar a correspondência de seus coeficientes locais com os valores teóricos obtidos pela expansão de Taylor. A análise considera também a complexidade simbólica e o comportamento numérico das expressões nos intervalos de treinamento e extrapolação. O conjunto completo das 21 expressões é apresentado no apêndice, enquanto as soluções destacadas para

comparação são apresentadas a seguir.

Das 21 expressões registradas pelo PySR, foram selecionadas cinco soluções para uma investigação mais detalhada. A seleção considerou diferenças na estrutura algébrica, na complexidade simbólica e nas possibilidades de comparação com os coeficientes da expansão de Taylor. A Tabela 11 apresenta as expressões destacadas e suas principais características matemáticas. No apêndice encontram-se todas as equações que foram geradas.

Tabela 11: Expressões simbólicas selecionadas no experimento univariado da taxa livre de risco (r).

Expressão	**Complexidade**	**Característica matemática**
$\widehat{C}_8$	9	Representação polinomial quadrática em r, diretamente comparável à expansão de Taylor.
$\widehat{C}_{10}$	11	Estrutura não linear envolvendo composição de funções erro.
$\widehat{C}_{14}$	15	Composição sucessiva de funções erro, com maior complexidade simbólica.
$\widehat{C}_{20}$	27	Combinação de termos polinomiais, exponenciais e funções erro.
$\widehat{C}_{21}$	28	Estrutura não linear composta, com termos exponenciais e funções erro adicionais.

Para investigar a correspondência entre as estruturas simbólicas identificadas e o comportamento analítico de Black–Scholes, as cinco expressões selecionadas foram expandidas em série de Taylor até a segunda ordem, em torno de $r = 0$. Assim, cada expressão foi representada localmente por

$$\widehat{C}_i(r) = \widehat{a}_{0,i} + \widehat{a}_{1,i} r + \widehat{a}_{2,i} r^2 + O(r^3). \tag{98}$$

Os coeficientes obtidos foram comparados com os valores teóricos anteriormente calculados para Black–Scholes. Os resultados são apresentados na Tabela 12.

Tabela 12: Comparação entre os coeficientes teóricos de Taylor e os coeficientes locais das expressões simbólicas selecionadas.

Expressão	a_0	a_1	a_2
Black–Scholes	6,735336	33,308809	48,097880
$\widehat{C}_8$	6,733623	33,462875	44,517334
$\widehat{C}_{10}$	6,733880	33,440700	44,952359
$\widehat{C}_{14}$	6,734978	33,345894	46,823593
$\widehat{C}_{20}$	6,735314	33,311368	48,008083
$\widehat{C}_{21}$	6,735316	33,311146	48,016484

A comparação dos coeficientes da expansão de Taylor também permite examinar a correspondência entre as derivadas das expressões simbólicas e as sensibilidades analíticas de Black–Scholes.

Para uma opção europeia de compra sem pagamento de dividendos, a primeira derivada do preço em relação à taxa livre de risco corresponde à sensibilidade Rho, definida por

$$\rho_{BS}(r) = \frac{\partial C_{BS}}{\partial r} = K\tau e^{-r\tau} N(d_2), \tag{99}$$

em que d_2 é definido pela formulação original de Black–Scholes. Como os fatores dessa expressão são não negativos para os parâmetros considerados, a sensibilidade Rho é positiva, indicando que o aumento da taxa livre de risco, mantendo-se constantes os demais parâmetros, eleva o preço teórico da opção de compra.

A segunda derivada caracteriza a variação de Rho em relação à própria taxa de juros, permitindo examinar a curvatura local da função de precificação:

$$\frac{\partial^2 C_{BS}}{\partial r^2} = K\tau e^{-r\tau} \left[\frac{\sqrt{\tau}}{\sigma} \phi(d_2) - \tau N(d_2) \right]. \tag{100}$$

No presente experimento, a avaliação dessas derivadas em $r = 0$ fornece $\rho_{BS}(0) = 33{,}308809$ e $C''_{BS}(0) = 96{,}195759$. A segunda derivada positiva indica que, nas proximidades do ponto de expansão, a sensibilidade do preço à taxa livre de risco aumenta conforme a própria taxa cresce. Essa propriedade é local, não constituindo uma afirmação de convexidade para todas as configurações possíveis de Black–Scholes.

Nas expressões identificadas pelo PySR, as derivadas no ponto de expansão podem ser obtidas diretamente dos coeficientes de Taylor, uma vez que $\widehat{C}'_i(0) = \widehat{a}_{1,i}$ e $\widehat{C}''_i(0) = 2\widehat{a}_{2,i}$. A expressão $\widehat{C}_8$, por exemplo, apresenta primeira derivada igual a 33,462875 e segunda derivada igual a 89,034668, correspondendo a diferenças relativas de aproximadamente 0,46% e 7,44% em relação aos valores teóricos. Já a expressão $\widehat{C}_{21}$ apresenta valores de 33,311146 e 96,032968, com diferenças relativas de aproximadamente 0,007% e 0,17%, respectivamente.

Esses resultados evidenciam que as expressões de maior complexidade analisadas apresentam maior correspondência não apenas com os preços teóricos, mas também com as sensibilidades locais da função de Black–Scholes. Entretanto, a proximidade das derivadas em $r = 0$ não garante que essa correspondência seja preservada em todo o intervalo de variação da taxa de juros, sendo necessária a avaliação do comportamento das expressões nos demais pontos considerados.

A correspondência entre os coeficientes até a segunda ordem não garante que as expressões apresentem o mesmo comportamento de Black–Scholes em todo o domínio analisado, faz-se assim necessario avaliar as métricas de erro e do comportamento em extrapolação para complementar a interpretação matemática e financeira das soluções.

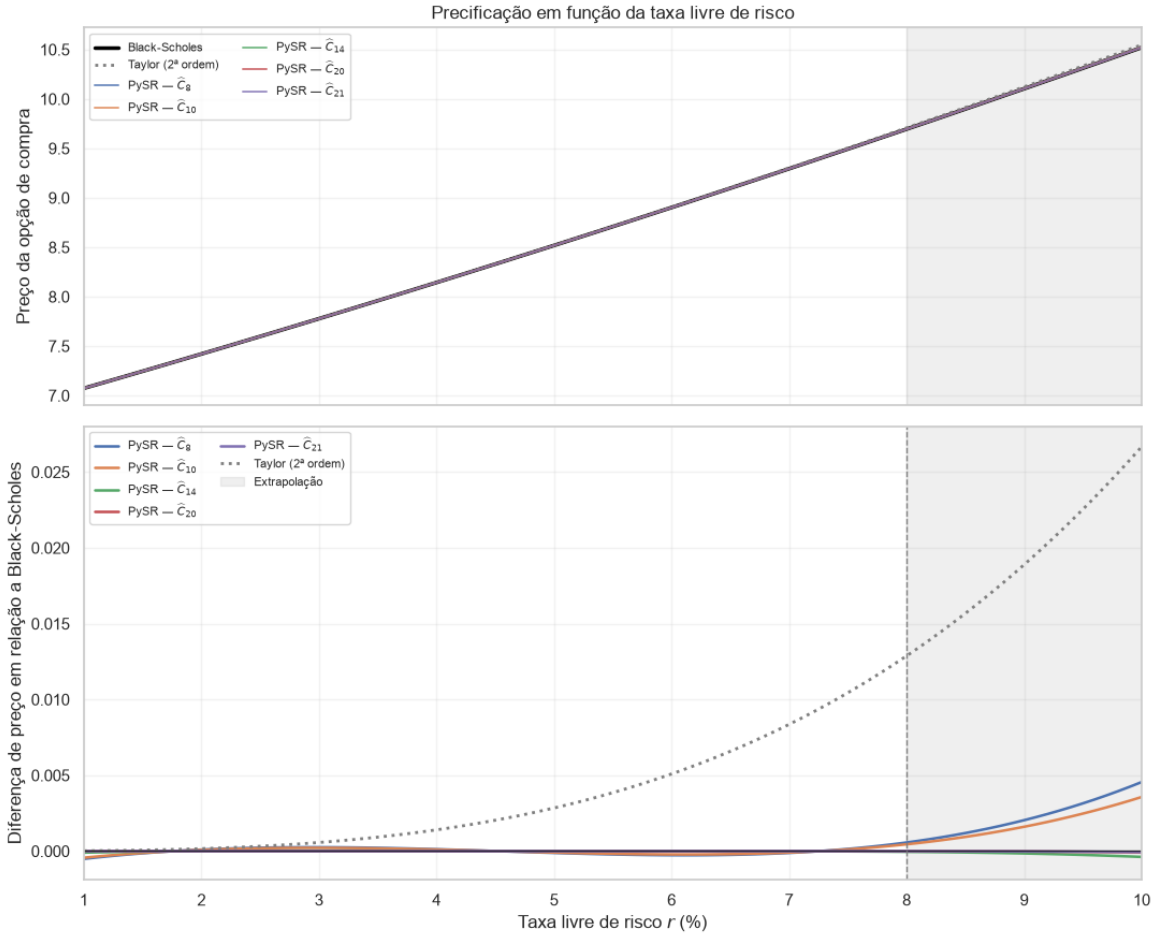


Figura 5: Comparação dos preços em função da taxa livre de risco.

Complementando a comparação dos coeficientes da expansão de Taylor, a Figura 5 apresenta os preços teóricos de Black–Scholes e as aproximações obtidas pelo PySR, juntamente com os desvios de precificação em relação à função de referência. Essa representação permite examinar o comportamento das expressões ao longo dos intervalos de treinamento e extrapolação.

A distribuição desses desvios evidencia diferenças importantes entre as expressões. As soluções $\widehat{C}8$ e $\widehat{C}10$ apresentam erros positivos crescentes na região de extrapolação, indicando uma tendência de superestimação dos preços para taxas de juros mais elevadas. A expressão $\widehat{C}14$, por sua vez, apresenta desvios negativos de menor magnitude nessa região. Em contrapartida, as expressões $\widehat{C}20$ e $\widehat{C}_{21}$ permanecem visualmente próximas de zero na escala apresentada, sugerindo maior precisão numérica ao longo do domínio avaliado. Esse comportamento é consistente com a comparação dos coeficientes de Taylor, na qual essas duas expressões apresentaram maior proximidade com os valores teóricos associados ao preço em $r = 0$, à sensibilidade Rho e à curvatura local da função.

A comparação também evidencia uma distinção relevante para a interpretabilidade matemática dos resultados. Apesar de $\widehat{C}20$ e $\widehat{C}21$ apresentarem estruturas não polinomiais, envolvendo funções exponenciais e funções erro, suas expansões locais possuem coeficientes próximos daqueles derivados teoricamente. Isso indica que a correspondência com o comportamento local de Black–Scholes pode

ocorrer mesmo quando a expressão simbólica não reproduz explicitamente a forma de um polinômio de Taylor. Entretanto, essa correspondência deve ser interpretada em conjunto com as métricas de erro e com a complexidade das expressões, uma vez que a proximidade dos primeiros coeficientes não garante equivalência matemática global entre as funções. Os resultados, apresentados na Tabela 9, permitem quantificar as diferenças de precisão entre as soluções e examinar se a maior correspondência com os coeficientes analíticos está associada a menores desvios de precificação. A expansão de Taylor de segunda ordem também foi considerada como referência adicional, permitindo comparar o comportamento de uma aproximação analítica local com o das expressões identificadas por regressão simbólica.

Tabela 13: Comparação dos erros de treinamento e extrapolação das expressões simbólicas selecionadas para a taxa livre de risco (r).

Expressão	**Complexidade**	**MAE Treinamento**	**MAE Extrapolação**
$\widehat{C}_8$	9	0,00019168	0,00231526
$\widehat{C}_{10}$	11	0,00015640	0,00182007
$\widehat{C}_{14}$	15	0,00001797	0,00018025
$\widehat{C}_{20}$	27	0,00000123	0,00003146
$\widehat{C}_{21}$	28	0,00000116	0,00002349

Os resultados apresentados na Tabela 13 evidenciam diferenças de precisão entre as expressões selecionadas, tanto no treinamento quanto na extrapolação. Observa-se que todas as soluções apresentaram aumento do erro absoluto médio fora do intervalo utilizado na estimação, embora a magnitude desse aumento varie entre as expressões. A equação $\widehat{C}8$, de estrutura polinomial quadrática, apresentou MAE de 0,00231526 na extrapolação, enquanto $\widehat{C}14$ reduziu esse valor para 0,00018025. Esse comportamento indica que, no conjunto analisado, o aumento da complexidade simbólica foi acompanhado por melhorias na precisão numérica, ainda que tal relação não constitua uma propriedade geral da regressão simbólica.

As expressões $\widehat{C}20$ e $\widehat{C}21$ apresentaram os menores erros em ambos os conjuntos, com destaque para a última, cujo MAE foi de 0,00000116 no treinamento e 0,00002349 na extrapolação. Esses resultados são consistentes com a comparação anterior dos coeficientes de Taylor, na qual ambas apresentaram elevada proximidade com os valores analíticos associados ao preço em $r = 0$, à sensibilidade Rho e à curvatura local da função de Black–Scholes.

Entretanto, a maior precisão numérica das expressões mais complexas deve ser considerada em conjunto com sua interpretabilidade matemática. A expressão $\widehat{C}8$, apesar de apresentar erros superiores, possui uma estrutura polinomial que permite identificar diretamente os termos associados à expansão de Taylor. Por outro lado, as expressões $\widehat{C}20$ e $\widehat{C}_{21}$ incorporam composições de funções exponenciais e funções erro, exigindo uma expansão local para evidenciar sua correspondência com os coeficientes teóricos. Dessa forma, os resultados mostram que a precisão de precificação e a facilidade de interpretação da estrutura simbólica representam critérios distintos, embora complementares, na

avaliação das soluções identificadas pelo PySR.

5.3 Volatilidade (σ)

5.4 Preço do Ativo Subjacente (S)

6 Discussão Comparativa dos Experimentos Univariados

7 Experimentos Multivariados

8 Síntese dos Resultados e Limitações

9 Conclusões

REFERÊNCIAS

1 Futures Industry Association. **Traders Pivot to Options as Volatility Redefines Hedging**. 2026. FIA MarketVoice. Published: 22 May 2026. Accessed: 23 October 2026. Disponível em: https://www.fia.org/marketvoice/articles/traders-pivot-options-volatility-redefines-hedging.

2 BLACK, F.; SCHOLES, M. The pricing of options and corporate liabilities. **Journal of Political Economy**, v. 81, n. 3, p. 637–654, 1973.

3 JAMES, B. R. **Probabilidade: um curso em nível intermediário**. 5. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2023. ISBN 978-85-244-0455-9.

4 ALBANI, V. V. L. **Uma Introdução aos Métodos Matemáticos em Finanças**. São Carlos: Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, 2025. v. 101. (Notas em Matemática Aplicada, v. 101).

5 SAPORITO, Y. F. **Modelos de Volatilidade para Derivativos**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2024. ISBN 9786556522357.

6 FOUQUE, J.-P. et al. The black–scholes theory of derivative pricing. In: **Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives**. [S.l.]: Cambridge University Press, 2011. p. 1–50.

7 GLASSERMAN, P. **Monte Carlo Methods in Financial Engineering**. New York: Springer, 2003. v. 53. (Stochastic Modelling and Applied Probability, v. 53).

8 HULL, J. C. **Options, Futures, and Other Derivatives**. 11. ed. [S.l.]: Pearson, 2022.

9 STRANG, G.; HERMAN, E. **Calculus Volume 2**. Houston, Texas: OpenStax, 2016. Disponível em: https://openstax.org/books/calculus-volume-2.

10 National Institute of Standards and Technology. **NIST Digital Library of Mathematical Functions: Series Expansions**. Chapter 7, Section 7.6, Equation 7.6.1. Accessed: 22 October 2026. Disponível em: https://dlmf.nist.gov/7.6.

11 EBERL, M. Puiseux series. **Archive of Formal Proofs**, 2021. https://isa-afp.org/entries/Puiseux_Series.html, Formal proof development.

12 MAKKE, N.; CHAWLA, S. Interpretable scientific discovery with symbolic regression: a review. **Artificial Intelligence Review**, Springer, v. 57, n. 2, 2024.

13 CRANMER, M. **Interpretable Machine Learning for Science with PySR and SymbolicRegression.jl**. 2023. ArXiv:2305.01582. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2305.01582. Acesso em: 6 nov. 2026.

14 CRANMER, M. et al. **PySR: Symbolic Regression in Python and Julia**. GitHub. Disponível em: https://github.com/astroautomata/PySR. Acesso em: 6 nov. 2026.

15 BRENNDOERFER, M. **Black-Scholes Formula: European Option Pricing & Greeks**. 2025. Acesso em: 5 out. 2026. Disponível em: https://mbrenndoerfer.com/writing/black-scholes-formula-european-option-pricing-greeks.

A Expressões Simbólicas do Experimento com τ

Este apêndice apresenta o conjunto completo de 20 expressões simbólicas registradas pelo PySR no experimento univariado com o tempo até o vencimento.

$$\widehat{C}_1(\tau) = 6.203381 \tag{101}$$

$$\widehat{C}_2(\tau) = 13.689508\tau \tag{102}$$

$$\widehat{C}_3(\tau) = 9.706084\sqrt{\tau} \tag{103}$$

$$\widehat{C}_4(\tau) = 8.795688\tau + 2.4163792 \tag{104}$$

$$\widehat{C}_5(\tau) = 9.48216\,\mathrm{erf}\,(\tau) + 1.968103 \tag{105}$$

$$\widehat{C}_6(\tau) = 7.9991174\sqrt{\tau} + 2.4633405\tau \tag{106}$$

$$\widehat{C}_7(\tau) = 8.061536\sqrt{\tau} + 2.41445\tau - 0.019112175 \tag{107}$$

$$\widehat{C}_8(\tau) = 8.061438\sqrt{\tau} + 2.4145284\tau - 0.019082595 \tag{108}$$

$$\widehat{C}_9(\tau) = 7.9740515\sqrt{\tau} + \tau\,(1.5235324 - 0.04625441\tau) + \tau \tag{109}$$

$$\widehat{C}_{10}(\tau) = \sqrt{\tau}\left(\sqrt{\tau}\,(1.5235324 - 0.04625441\tau) + 7.9740515\right) + \tau \tag{110}$$

$$\widehat{C}_{11}(\tau) = \sqrt{\tau}\left(\sqrt{\tau}\left(-0.045408715\tau\left(\frac{\mathrm{erf}\left(\frac{\sqrt{2\tau}}{2}\right)}{2} + \frac{1}{2}\right) + 1.5100179\right) + 7.9783816\right) + \tau \tag{111}$$

$$\widehat{C}_{12}(\tau) = \sqrt{\tau}\left(\sqrt{\tau}\left(-0.044283662\tau\,\mathrm{erf}\left(\sqrt{\tau}\right) + 1.5104879\right) + 7.977635\right) + \tau \tag{112}$$

$$\widehat{C}_{13}(\tau) = \sqrt{\tau}\left(1.5104878\sqrt{\tau} + 7.9776354\right) - 0.044283636\tau^2\,\mathrm{erf}\left(\sqrt{\tau}\right) + \tau \tag{113}$$

$$\widehat{C}_{14}(\tau) = \sqrt{\tau}\left(1.510556\sqrt{\tau} + 7.9776106\right) - 0.04418985\tau^2\left(\operatorname{erf}\left(\sqrt{\tau}\right) + 0.0028980884\right) + \tau \quad (114)$$

$$\widehat{C}_{15}(\tau) = \sqrt{\tau}\left(1.50924971426202\sqrt{\tau} - 0.04646986\tau\left(\sqrt{\tau} - 0.066513866\right)\operatorname{erf}\left(\sqrt{\tau}\right) + 7.9779887\right) + \tau \quad (115)$$

$$\widehat{C}_{16}(\tau) = \sqrt{\tau}\left(1.50930063274352\sqrt{\tau} - 0.045547683\tau\sqrt{\tau - 0.05830332\operatorname{erf}\left(\frac{\sqrt{2}\tau}{2}\right) - 0.05830332\operatorname{erf}\left(\sqrt{\tau}\right) + 7.9}\right. \quad (116)$$

$$\widehat{C}_{17}(\tau) = \sqrt{\tau}\left(1.50930063274352\sqrt{\tau} - 0.045547683\tau\sqrt{\tau - 0.05830332\operatorname{erf}\left(0.5001179\sqrt{2}\tau\right) - 0.05830332\operatorname{erf}\left(\right.}\right. \quad (117)$$

$$\widehat{C}_{18}(\tau) = \sqrt{\tau}\left(1.50930063274352\sqrt{\tau} - 0.045547683\tau\sqrt{\tau + \left(-2.7496802\cdot 10^{-5}\tau - 0.11660664\right)\left(\frac{\operatorname{erf}\left(\frac{\sqrt{2}\tau}{2}\right)}{2} + \right.}\right. \quad (118)$$

$$\widehat{C}_{19}(\tau) = \sqrt{\tau}\left(1.50930063274352\sqrt{\tau} + \tau\left(1.25241562100977\cdot 10^{-6}\tau^2 - 0.045547683\sqrt{\tau - 0.05830332\operatorname{erf}\left(\frac{\sqrt{}}{}\right.}\right.\right. \quad (119)$$

$$\widehat{C}_{20}(\tau) = \sqrt{\tau}\left(1.50930063274352\sqrt{\tau} - 0.045547683\tau\sqrt{\tau - 0.0026555811372056\operatorname{erf}\left(\frac{0.82974155\sqrt{2}}{\tau}\right) - 0.0}\right. \quad (120)$$

B Expressões Simbólicas do Experimento com a Taxa Livre de Juros (r)

Este apêndice apresenta o conjunto completo de 21 expressões simbólicas registradas pelo PySR no experimento univariado com a taxa livre de juros.

$$\widehat{C}_1(r) = 8.348297 \tag{121}$$

$$\widehat{C}_2(r) = r + 8.30328 \tag{122}$$

$$\widehat{C}_3(r) = \log(r) + 11.581822 \tag{123}$$

$$\widehat{C}_4(r) = 37.46985r + 6.662154 \tag{124}$$

$$\widehat{C}_5(r) = 35.81987e^r - 29.128153 \tag{125}$$

$$\widehat{C}_6(r) = 12.577212e^{e^r} - 27.466604 \tag{126}$$

$$\widehat{C}_7(r) = 11.039665e^{e^{\operatorname{erf}(r)}} - 23.281492 \tag{127}$$

$$\widehat{C}_8(r) = r(33.462875 + 44.517334r) + 6.733623 \tag{128}$$

$$\widehat{C}_9(r) = r(39.63736\operatorname{erf}(r) + 33.451553) + 6.733764 \tag{129}$$

$$\widehat{C}_{10}(r) = r(35.3055\operatorname{erf}(\operatorname{erf}(r)) + 33.4407) + 6.73388 \tag{130}$$

$$\widehat{C}_{11}(r) = r(31.510946\operatorname{erf}(\operatorname{erf}(\operatorname{erf}(r))) + 33.424084) + 6.734079 \tag{131}$$

$$\widehat{C}_{12}(r) = r(28.18537\operatorname{erf}(\operatorname{erf}(\operatorname{erf}(\operatorname{erf}(r)))) + 33.401917) + 6.734347 \tag{132}$$

$$\widehat{C}_{13}(r) = r(25.27014\operatorname{erf}(\operatorname{erf}(\operatorname{erf}(\operatorname{erf}(\operatorname{erf}(r))))) + 33.373997) + 6.7346835 \tag{133}$$

$$\widehat{C}_{14}(r) = r\,(22.68477\,\mathrm{erf}\,(\mathrm{erf}\,(\mathrm{erf}\,(\mathrm{erf}\,(\mathrm{erf}\,(\mathrm{erf}\,(r)))))) + 33.345894) + 6.7349777 \tag{134}$$

$$\widehat{C}_{15}(r) = r\,((-r + 0.5589518e^{r})\,(-110.70564) + 96.170784) - (r - 6.735465) \tag{135}$$

$$\widehat{C}_{16}(r) = r\,((r - (-0.16527057e^{r} + \mathrm{erf}\,(1.371409r)))\,(-124.36874) + 53.878075) + 6.7352147 \tag{136}$$

$$\widehat{C}_{17}(r) = r\left(\left(r - \left(-0.21438946e^{r^2} + 1.2809393\,\mathrm{erf}\,(r)\right)\right)(-108.571) + 56.579445\right) + 6.735379 \tag{137}$$

$$\widehat{C}_{18}(r) = r\left(\left(r - \left(-0.1587158e^{\mathrm{erf}\left(\mathrm{erf}\left(r^2\right)\right)} + \mathrm{erf}\,(1.3820018r)\right)\right)(-85.77265) + 46.925735\right) + 6.735305 \tag{138}$$

$$\widehat{C}_{19}(r) = r\left(-r + \left(r + 0.15868558e^{\mathrm{erf}\,(r\,\mathrm{erf}\,(r))} - \mathrm{erf}\,(1.3925531r)\right)(-85.77215) + 46.92192\right) + 6.7353196 \tag{139}$$

$$\widehat{C}_{20}(r) = r\left(\left(r + 0.16078137e^{\mathrm{erf}\,(r\,\mathrm{erf}\,(r))} - \mathrm{erf}\,(1.382263r)\right)(-85.7721) + 46.921913\right) + 0.18001075r + 6.735314 \tag{140}$$

$$\widehat{C}_{21}(r) = r\left(\left(r - \left(-0.16121182e^{r\,\mathrm{erf}\,(\mathrm{erf}\,(r))} + \mathrm{erf}\,(1.3823465r)\right)\right)(-85.77267) + 46.925697\right) + 0.18878157\,\mathrm{erf}\,(r \tag{141}$$